위탁 2026-010

AI 홍수예측 알고리즘 확대 및 하이퍼파라메터 최적화 반영을 위한 인공지능 기반 하천수위 예측모형 프로그램의 사용자 매뉴얼

2026. 08

㈜지아이테크

목 차

제1장 환경설정 ····· 2

1.1 프로그램 환경설정 ····· 2

1.2 프로그램 설치 및 실행 ····· 3

1.3 파일 관리 ····· 6

1.4 언어 설정 ····· 8

제2장 KICT-FLOOD-AI 프로그램 ····· 9

2.1 환경설정 ····· 9

2.2 데이터셋 생성 ····· 20

2.3 하천수위예측 모형제작 ····· 30

2.4 예측수행 및 성능분석 ····· 38

2.5 실시간예측 ····· 41

2.6 성능 분석 ····· 43

2.7 데이터 관리 ····· 46

2.8 대형홍수 시나리오 생성 ····· 53

2.9 대시보드 ····· 57

제1장 환경설정

1.1 프로그램 환경설정

KICT-FLOOD-AI 프로그램 실행을 위해 QGIS, Python 및 MariaDB를 설치한다.

1.1.1 QGIS

- QGIS 공식 홈페이지에 접속해 설치 파일을 다운로드하여 설치 파일을 실행하고 화면 안내에 따라 설치한다.
  - 다운로드 주소 : https://qgis.org/download/

1.1.2 파이썬(Python)

- Python 공식 홈페이지에 접속해 Python 3.8 이상의 설치 파일을 다운로드하여 설치 파일을 실행하고 화면 안내에 따라 설치한다.
  - 다운로드 주소 : https://www.python.org/downloads/
- Python 3.8 이상 환경에서 사용 가능하며 설치된 TensorFlow 및 관련 라이브러리 버전에 따라 일부 Python 버전에서는 호환성 제한이 발생할 수 있다. Python 경로 확인 기능(p.19)을 통해 프로그램 실행 환경의 정상 동작 여부를 확인한다.

1.1.3 MariaDB

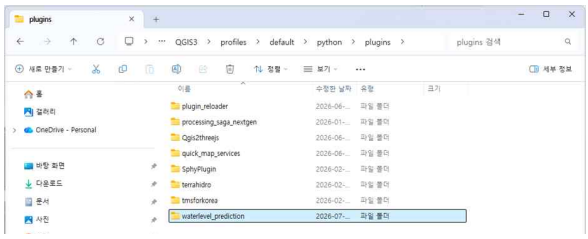
- MariaDB 공식 홈페이지에 접속해 설치 파일을 다운로드하여 설치 파일을 실행하고 화면 안내에 따라 설치한다.
  - 다운로드 주소 : https://mariadb.org/download/
- 설치 과정에서 설정한 사용자명, 비밀번호 및 포트 번호는 KICT-FLOOD-AI의 데이터베이스 연결 설정에 사용하므로 별도로 기록한다.

1.2 프로그램 설치 및 실행

환경설정을 완료한 후 다음 순서에 따라 KICT-FLOOD-AI 프로그램을 설치한다.

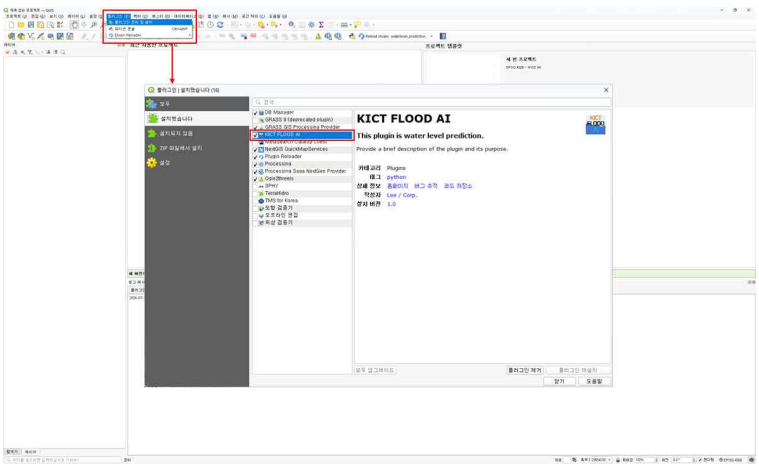
1.2.1 QGIS 플러그인 설치

- 실행 중인 QGIS 프로그램을 종료한다.
- 배포된 KICT-FLOOD-AI 플러그인 폴더를 복사하여 다음 경로에 붙여넣는다.
  - C:₩Users(사용자)₩사용자명₩AppData₩Roaming₩QGIS₩QGIS3₩profiles₩default₩python₩plugins



[KICT-FLOOD-AI QGIS Plugin 붙여넣기 화면]

  - 위 경로에서 AppData 폴더가 표시되지 않는 경우 파일 탐색기의 [보기] 메뉴에서 [숨긴 항목]을 선택한다.
- 플러그인 폴더 복사가 완료되면 QGIS 프로그램을 실행한다.

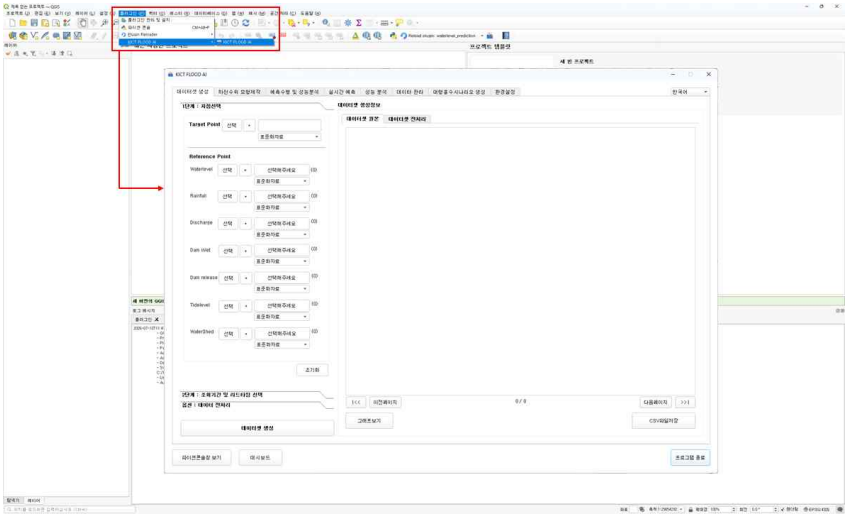


[QGIS KICT-FLOOD-AI 프로그램 Plugin 설치 화면]

- QGIS 상단 메뉴에서 [플러그인] → [플러그인 관리 및 설치]를 선택한다.
- 설치된 플러그인 목록에서 'KICT-FLOOD-AI'를 찾아 체크하여 활성화한다.
- 플러그인이 활성화되면 [닫기] 버튼을 클릭하여 창을 닫는다.
- 플러그인 목록에 'KICT-FLOOD-AI'가 표시되지 않는 경우 플러그인 폴더가 지정된 경로에 올바르게 복사되었는지 확인한 후 QGIS를 다시 실행한다.

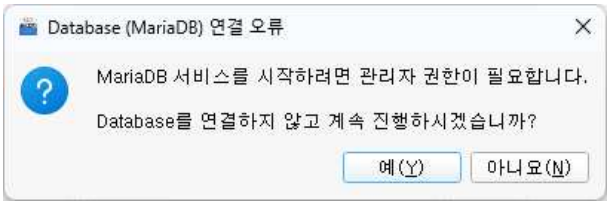
1.2.2 프로그램 실행

- QGIS 상단 메뉴에서 [플러그인] → [KICT-FLOOD-AI] → [KICT-FLOOD-AI]를 차례대로 선택하여 프로그램을 실행한다.



[QGIS KICT-FLOOD-AI 프로그램 실행 화면]

- KICT-FLOOD-AI를 실행할 때 MariaDB 서비스가 실행 중이 아니거나 중지된 상태이면 데이터베이스 연결을 위한 안내 메시지창이 표시된다.



[프로그램 실행 전 데이터베이스 연결 오류 화면]

■ 데이터베이스를 연결하여 프로그램을 실행하려면 메시지창에서 [예] 버튼을 클릭한다.

- [예] 버튼을 클릭하면 QGIS 프로그램이 자동으로 종료된다.
- QGIS를 다시 실행할 때 QGIS 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 [관리자 권한으로 실행]을 선택한다.
- 관리자 권한으로 QGIS를 실행하면 KICT-FLOOD-AI가 MariaDB 서비스에 접근하여 서비스를 실행하고 데이터베이스 연결을 진행한다.



[QGIS 관리자 권한으로 실행 화면]

■ 데이터베이스를 연결하지 않고 프로그램을 계속 실행하려면 메시지창에서 [아니오] 버튼을 클릭한다.

- KICT-FLOOD-AI 프로그램은 실행되지만 데이터셋 생성, 데이터베이스 자료 조회 등 데이터베이스 연결이 필요한 기능의 사용이 제한된다.

1.3 파일 관리

KICT-FLOOD-AI 프로그램에서 사용하는 기본 레이어 및 관측소 제원 정보, 대시보드 리포트 형식 파일을 지정된 폴더에 저장한다. 각 파일은 프로그램 실행에 사용되므로 파일명과 저장 경로를 임의로 변경하지 않는다.

1.3.1 관측소 제원정보 및 모형 생성정보 파일

■ 관측소 제원정보 파일을 다음 폴더에 복사한다.

- C:₩Users(사용자)₩사용자명₩AppData₩Roaming₩QGIS₩QGIS3₩profiles₩default₩python₩plugins₩waterlevel_prediction₩station_info

파 일 명	내 용
WL.csv	수위관측소 제원정보
DC.csv	유량관측소 제원정보
IN.csv	댐 제원정보
REL.csv	댐 제원정보
RF.csv	강우관측소 제원정보
TD.csv	조위관측소 제원정보
WS.csv	유역 정보
target_waterlevel.csv	수위관측소 경보기준
H_Q_curve.csv	관측소별 수위-유량 관계곡선식

[관측소별 제원정보 및 모형 생성을 위한 파일 정보]

1.3.2 레이어 정보 파일

■ KICT-FLOOD-AI에서 사용하는 레이어 파일을 다음 폴더에 복사한다.

- C:₩Users(사용자)₩사용자명₩AppData₩Roaming₩QGIS₩QGIS3₩profiles₩default₩python₩plugins₩waterlevel_prediction₩shp

■ 해당 폴더에 저장된 레이어 파일을 이용하여 프로그램의 기본 지도 레이어를 구성한다.

파 일 명	내 용
Korea_Discharge_EPSG5186.shp	유량관측소 레이어
Korea_point_IF_mywater_EPSG5186.shp	댐 레이어
Korea_point_OF_mywater_EPSG5186.shp	댐 레이어
Korea_point_Tide_level_EPSG5186.shp	조위관측소 레이어
Korea_Rainfall_EPSG5186.shp	강우관측소 레이어
Korea_Waterlevel_EPSG5186.shp	수위관측소 레이어
Korea_watershed_EPSG5186.shp	유역 레이어
Korea_River_network_EPSG5186.shp	하천 레이어

[기본 레이어 정보]

1.3.3 레포트 형식 파일

■ 대시보드 리포트 생성에 사용하는 기본 형식 파일을 다음 폴더에 복사한다.

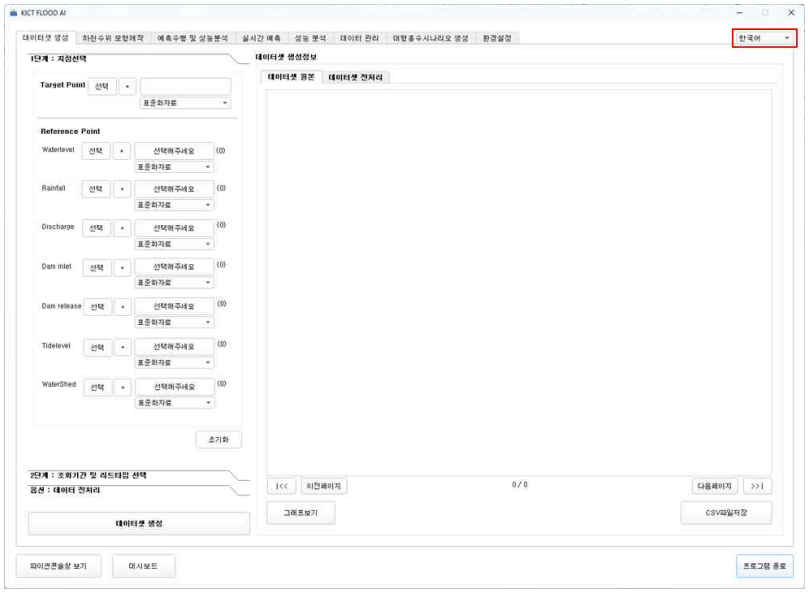
- C:₩Users(사용자)₩사용자명₩AppData₩Roaming₩QGIS₩QGIS3₩profiles₩default₩python₩plugins₩waterlevel_prediction₩report_format

파 일 명	내 용
result_format_test6.hwp	대시보드 리포트 기본형식 파일

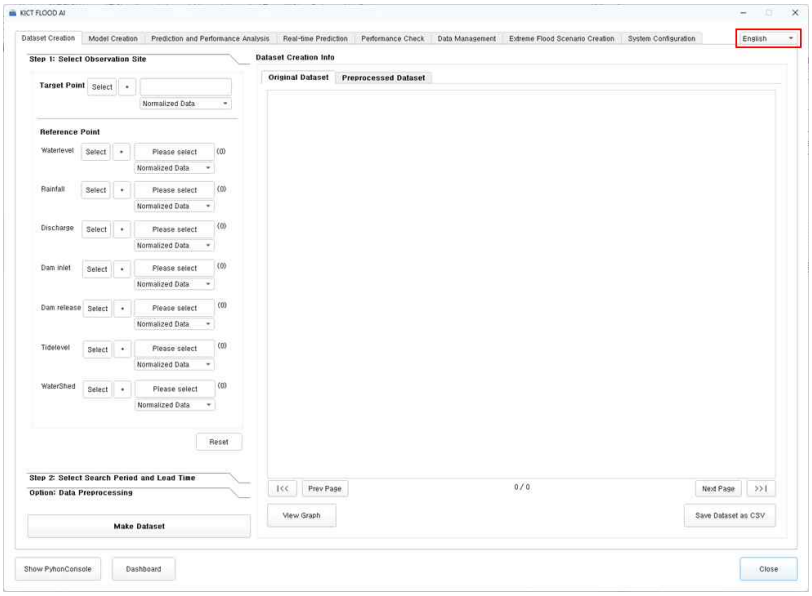
[대시보드 리포트 형식파일 정보]

1.4 언어 설정

프로그램 우측 상단의 언어 선택 콤보박스에서 화면에 표시할 언어를 설정한다. 지원 언어는 한국어와 English이며, 원하는 언어를 선택하면 프로그램 화면의 메뉴, 버튼 및 안내 문구가 선택한 언어로 변경된다. 선택한 언어 설정은 프로그램에 저장되며, 다음 실행 시에도 동일한 언어가 적용된다.



[프로그램 언어설정 – 한국어]



[프로그램 언어설정 – English]

제2장 KICT-FLOOD-AI 프로그램

2.1 환경설정

KICT-FLOOD-AI 프로그램 실행에 필요한 정보를 설정한다.

2.1.1 데이터베이스 설정

■ 프로그램에서 사용할 MariaDB 연결정보와 테이블스페이스를 설정한다.



[환경설정 – 데이터베이스 설정 화면]

■ 데이터베이스 연결정보 설정(①)

- [데이터베이스 연결정보 설정] 버튼을 클릭한다.
- 데이터베이스 연결설정 화면에서 사용자(아이디), 암호, 포트, 호스트명/IP 정보를 입력한다. (MariaDB가 현재 컴퓨터에 설치된 경우 호스트/IP에는 일반적으로 localhost 또는 127.0.0.1을 입력하며, MariaDB의 기본 포트는 일반적으로 3306을 사용한다.)
- 입력을 완료한 후 [확인] 버튼을 클릭하여 연결정보를 저장한다.



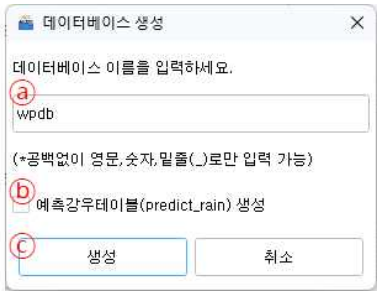
[데이터베이스 연결정보 설정 화면]

■ 데이터베이스 설정(②)

- 프로그램에서 사용할 데이터베이스 테이블스페이스를 목록에서 선택한다.
- 선택한 테이블스페이스에 저장된 데이터를 이용하여 데이터셋 생성, DB자료조회, 대형홍수 시나리오 생성 등의 기능을 수행한다.

■ 데이터베이스 새로 생성하기(③)

- 신규 자료를 저장할 데이터베이스가 필요한 경우 [데이터베이스 새로 생성하기] 버튼을 클릭한다.



[데이터베이스 생성하기 화면]

- 데이터베이스 생성하기 창이 표시되면 데이터베이스 이름(ⓐ)을 입력한다. 데이터베이스 이름은 공백 없이 영문자, 숫자 및 밑줄(_)만 사용하여 입력한다.
- 예측강우 자료를 저장할 테이블이 필요한 경우 예측강우테이블 생성 항목을 선택(ⓑ)한다.
- 설정을 완료한 후 생성(ⓒ) 버튼을 클릭하여 새로운 데이터베이스 테이블스페이스를 생성한다.

- 데이터베이스를 생성하면 다음 7개의 기본 테이블을 자동으로 생성한다.

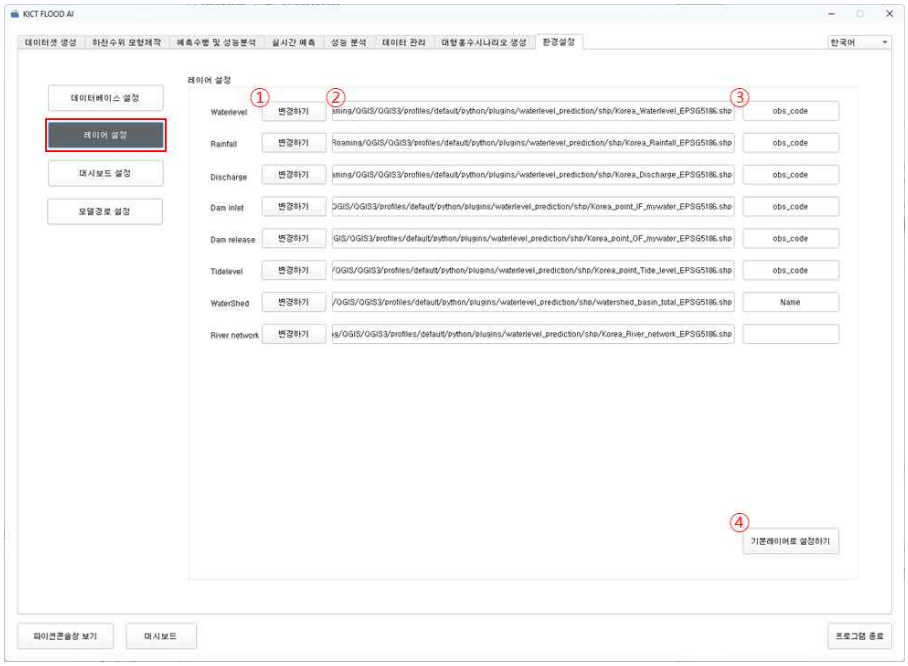
테이블명	정보	테이블명	정보
waterlevel	수위	rainfall	강우
daminlet	댐유입량	damrelease	댐방류량
discharge	유량	tidelevel	조위
watershed	유역예측강우		

[테이블 정보]

- predict_rain 테이블은 [예측강우테이블 생성] 항목을 선택한 경우에만 추가로 생성한다.
- 생성된 테이블은 프로그램에서 자동으로 사용하므로 테이블명과 구조를 임의로 변경하거나 삭제하지 않는다.

2.1.2 레이어 설정

■ 프로그램에서 지도에 표시하고 관측소 정보를 조회할 때 사용하는 관측소별 레이어 파일과 관측소코드 컬럼을 설정한다.



[환경설정 – 레이어 설정 화면]

■ 변경하기(①)

– 사용자가 보유한 관측소 레이어 파일을 프로그램에 적용하려면 레이어 파일 변경하기 버튼을 클릭한다.



[레이어 설정 화면]

- 표시된 레이어 설정 창에서 파일선택(ⓐ) 버튼을 클릭해 변경할 Shapefile (*.shp) 파일을 선택한다. 레이어 파일을 선택하면 해당 파일의 속성정보가 화면 하단의 표에 표시된다.
- 표시된 속성정보를 확인한 후 관측소코드로 사용할 속성 컬럼(ⓑ)을 선택한다.
- 적용하기(ⓒ) 버튼을 클릭하여 선택한 레이어 파일과 관측소코드 컬럼 정보를 프로그램에 반영한다.

■ 레이어파일 경로 및 관측소 코드 정보 확인(②, ③)

- 프로그램에 설정된 관측소별 레이어 파일의 저장 경로(②)를 확인한다.
- 레이어에서 관측소코드로 사용하도록 설정한 속성 컬럼(③)을 확인한다.

■ 기본레이어로 설정하기(④)

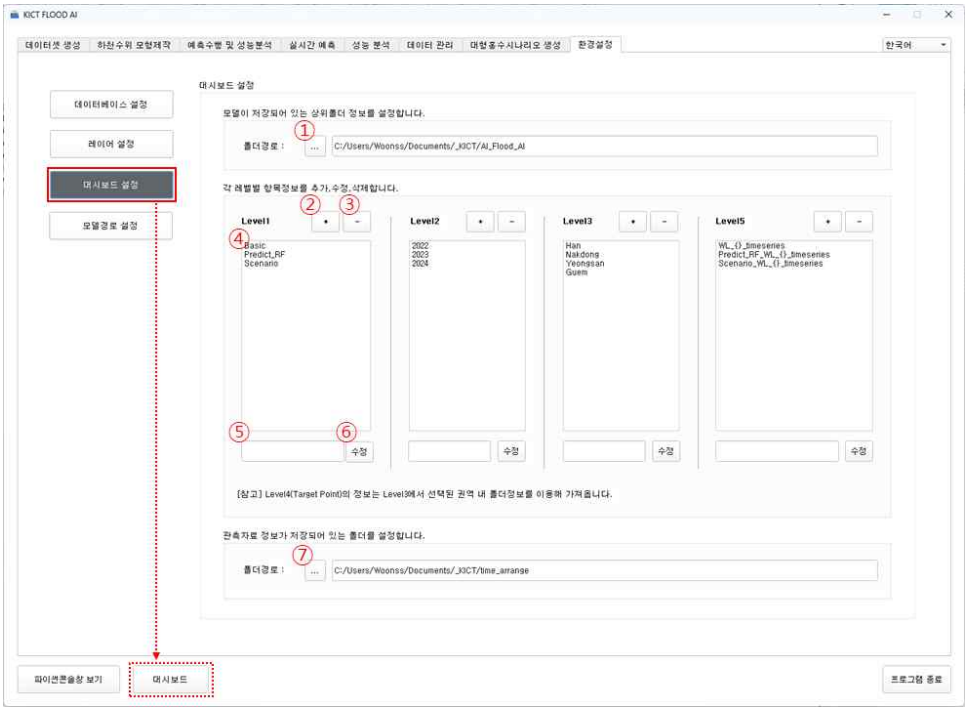
- 사용자가 별도로 지정한 레이어 대신 프로그램 배포 시 제공된 기본 레이어를 사용하려면 기본레이어로 설정하기 버튼을 클릭한다.
- 기본 레이어로 설정하면 프로그램 폴더의 shape 폴더에 저장된 레이어 파일과 관측소코드 컬럼 정보를 적용한다.

관측소	파 일 명	관측소코드
수위	Korea_Waterlevel_EPSG5186.shp	obs_code
강우	Korea_Rainfall_EPSG5186.shp	obs_code
유량	Korea_Discharge_EPSG5186.shp	obs_code
댐(유입)	Korea_point_IF_mywater_EPSG5186.shp	obs_code
댐(방출)	Korea_point_OF_mywater_EPSG5186.shp	obs_code
조위	Korea_point_Tide_level_EPSG5186.shp	obs_code
유역	Korea_watershed_EPSG5186.shp	sbsncd
하천	Korea_River_network_EPSG5186.shp	-

[shape 폴더 내 기본 레이어 설정 파일 정보]

2.1.3 대시보드 설정

■ 대시보드 사용을 위한 모델분류, 권역, 연도 등의 정보를 설정한다.



[환경설정 – 대시보드 설정 화면]

■ 폴더경로 설정(①)

- 대시보드에서 사용할 모델이 저장된 상위 폴더의 경로를 설정한다.
- 폴더경로가 설정되어 있지 않으면 대시보드 기능을 사용할 수 없다.
- 설정된 폴더경로 내에서 Level1(모델분류), Level2(모델연도), Level3(권역명), Level4(수위관측소), Level5(모델명)의 폴더 구조를 설정할 수 있다.



[환경설정 – 대시보드 폴더 화면]

■ 레벨별 폴더정보 추가(②)

- 입력창(⑤)에 레벨별 폴더명을 입력한 후 [+]버튼을 클릭하여 폴더정보를 추가한다.
- Level5의 모델명을 입력할 때는 수위관측소 코드에 해당하는 부분을 {}로 작성한다.

  : 예) WL_1001625_timeseries --> WL_{}_timeseries
- Level4(수위관측소) 폴더는 Level3(권역명) 폴더의 하위 경로로 설정된다.

■ 레벨별 폴더정보 삭제(③)

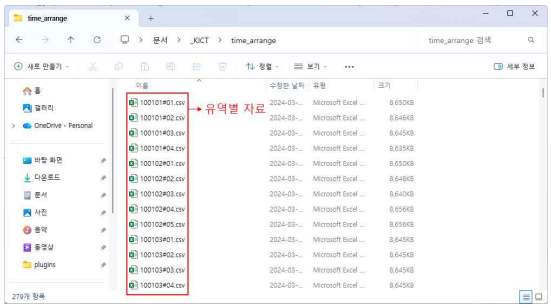
- 목록(④)에서 삭제할 폴더명을 선택한 후 [-]버튼을 클릭하여 해당 폴더 정보를 삭제한다.

■ 레벨별 폴더정보 수정(⑥)

- 목록(④)에서 수정할 항목을 선택하고 입력창(⑤)에서 폴더명을 수정한 후 [수정]버튼을 클릭하여 변경사항을 적용한다.

■ 강우 관측자료 폴더경로 설정(⑦)

- 유역의 예측강우자료를 관측강우자료로 대체하여 사용할 경우, 필요한 관측강우자료가 저장된 폴더의 경로를 설정한다.

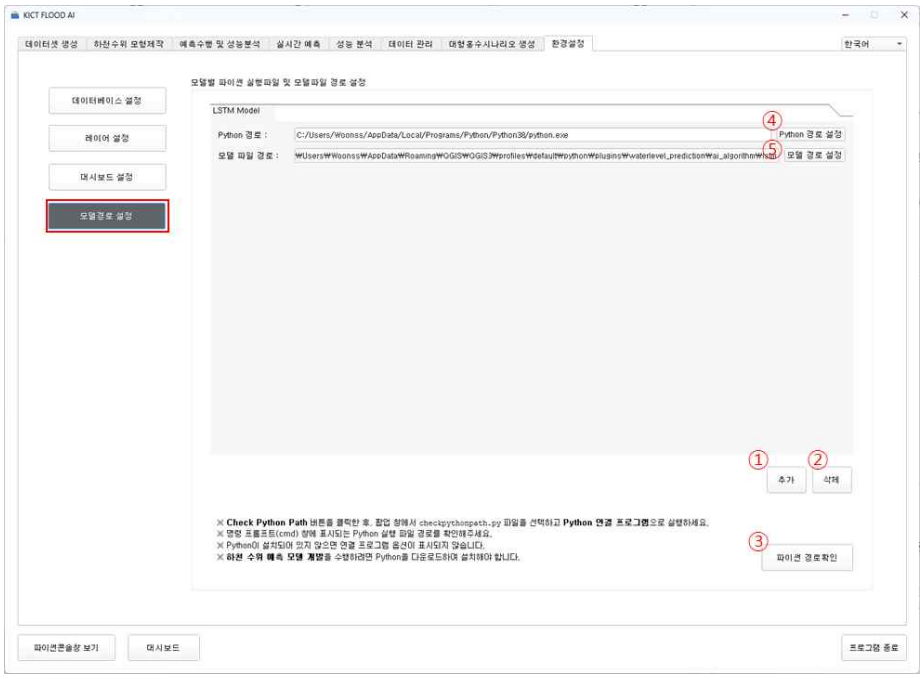


[환경설정 – 대시보드 – 강우 관측자료 폴더 화면]

- 폴더 경로가 설정되어 있지 않으면 하천수위예측 모형제작 또는 예측수행 및 성능분석 실행시 'Apply Realtime Predict_WS' 옵션을 사용할 수 없다.

2.1.4 모델경로 설정

■ 하천수위예측 모형제작 및 예측수행 시 사용할 모델 유형별 Python 실행 파일과 모델 형식 파일의 경로를 설정한다.



[환경설정 – 모델경로 설정 화면]

■ 프로그램을 처음 실행하면 LSTM 모델이 기본 모델로 자동 등록된다

- 기본 LSTM 모델의 형식 파일은 프로그램 폴더의 ai_algorithm 폴더 내 LSTM 폴더에 저장되어 있다.
- 해당 경로에 LSTM 모델의 모형제작(makemodel.py)과 예측수행(runpredict.py)을 위한 파일이 존재한다.

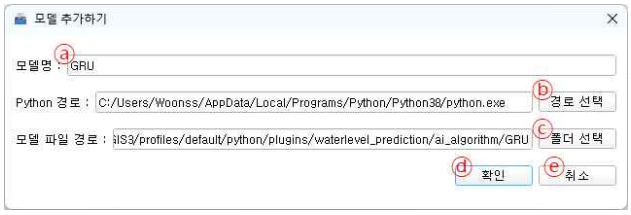


[환경설정 – 모델경로 설정 초기 화면]

- LSTM 모델 형식 파일의 폴더 경로는 프로그램에서 자동으로 설정하지만 Python 실행 파일 경로는 사용자 컴퓨터의 설치 환경에 따라 달라지므로 사용자가 직접 지정해야 한다.

■ 모델 추가(①)

- LSTM 이외의 모델을 사용하려면 추가 버튼을 클릭한다.



[모델 추가하기 화면]

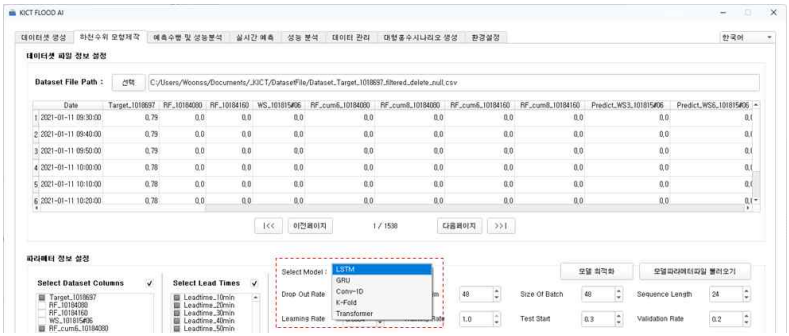
- 표시된 모델 추가하기 창에서 추가할 모델명(ⓐ)을 입력한다. 모델명은 모형 제작 및 예측 과정에서 모델의 유형을 구분하는 기준으로 사용한다. GRU, Conv-1D, Transformer, K-fold와 같이 모델 구현에 사용된 정확한 명칭을 입력한다.
- 파이썬 경로선택(ⓑ) 버튼을 클릭하여 해당 모델을 실행할 Python 실행 파일을 선택한다.
- 모델 형식파일 폴더선택(ⓒ) 버튼을 클릭해 모델 형식파일(makemodel.py, runpredict.py)이 포함된 폴더를 선택한다.



[모델 추가하기 결과 화면]

- 확인(ⓓ) 버튼을 클릭해 모델 추가가 완료되면 환경설정 화면에 해당 모델의 설정 탭이 생성된다.

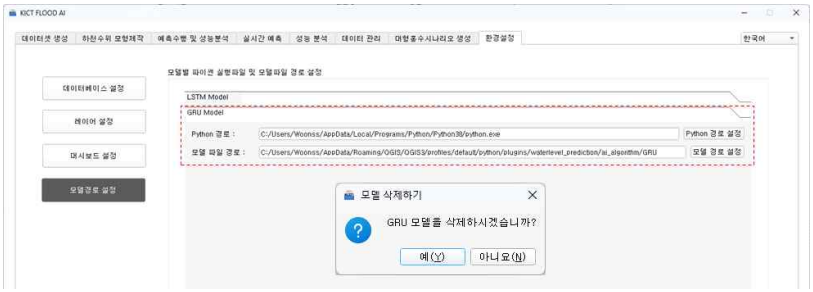
- 추가한 모델은 [하천수위 모형제작] 화면의 모델 선택 항목에 자동으로 반영된다.



[하천수위 모형제작 모델 선택 화면]

■ 모델 삭제하기(②)

- 모델 삭제하기 버튼을 클릭하여 선택한 모델의 등록정보를 삭제한다.

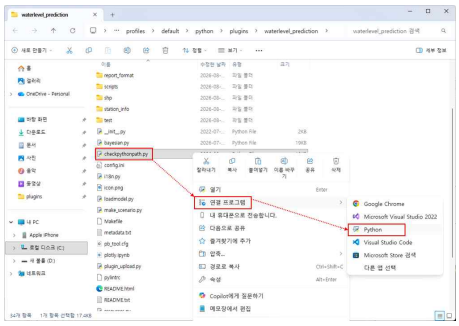


[하천수위 모형제작 모델 선택 화면]

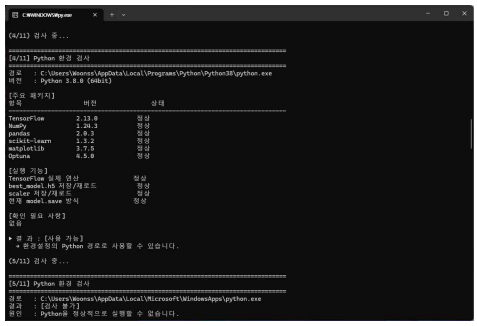
- 모델 등록정보를 삭제하면 해당 모델은 [하천수위 모형 제작] 화면의 모델 선택 항목에서 제거된다.
- 모델 삭제는 프로그램에 등록된 모델명과 경로 설정정보를 삭제하는 기능이다. 실제 모델 형식 파일이 저장된 폴더와 파일은 삭제하지 않는다.
- LSTM은 프로그램의 기본 모델이므로 삭제할 수 없다.

■ 파이썬 경로확인(③)

- [파이썬 경로확인 버튼]을 클릭하면 프로그램 폴더에 포함된 checkpythonpath.py 파일을 실행한다.
- checkpythonpath.py가 실행되면 PC에 설치된 Python 실행 환경을 검색하고, 각 Python 환경에 대해 KICT-FLOOD-AI의 모형제작 및 예측수행에 필요한 실행 환경을 자동으로 검사한다.



[checkpaythonpath.py 파일실행 화면]



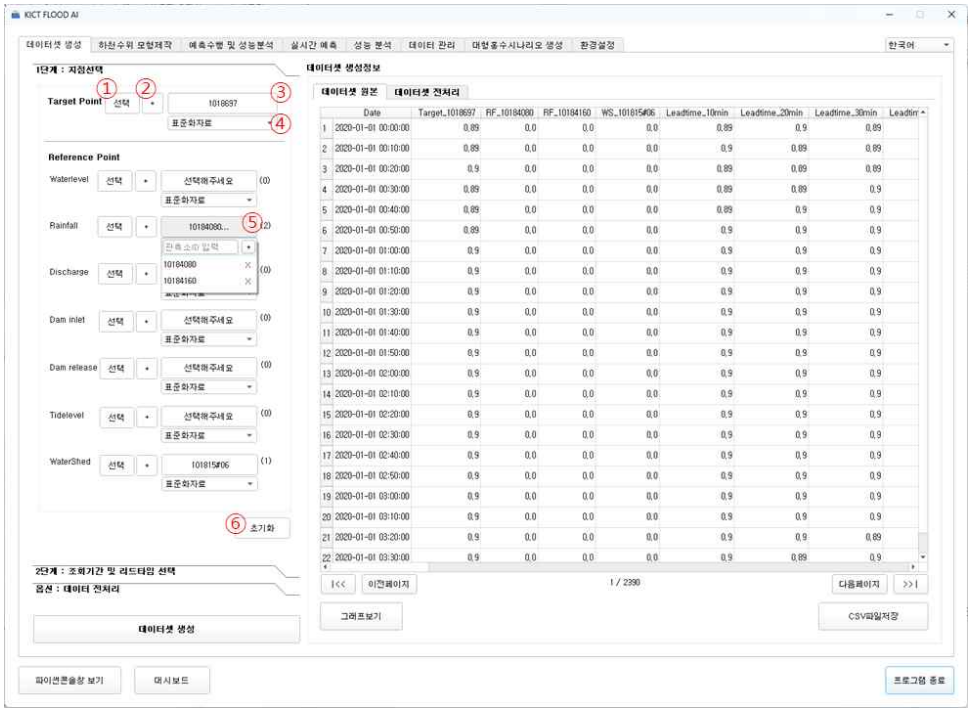
[외부 파이썬 경로 확인 화면]

- 검색된 Python 환경별로 Python 실행 파일 경로와 버전, 주요 패키지 설치 상태를 표시한다. 이후 모형제작 및 예측수행에 필요한 best_model.h5 모델 파일과 Scaler 파일의 저장 및 불러오기 가능 여부 등 현재 프로그램 코드와의 호환성을 검사한다.
- 검사 결과에 따라 각 Python 환경의 상태와 사용가능 여부를 표시한다.
- [사용가능]으로 표시된 Python 환경은 KICT-FLOOD-AI의 모형제작 및 예측수행에 사용할 수 있다. [환경 구성 필요] 또는 [현재 코드 호환 오류]가 표시된 경우에는 필요한 패키지가 설치되지 않았거나 현재 프로그램 코드와 호환되지 않는 환경이므로 사용을 권장하지 않는다.
- [사용가능]으로 판정된 Python 실행 파일의 전체 경로를 확인한 후, 모델 설정의 Python 경로로 지정한다.

2.2 데이터셋 생성

데이터베이스에 저장된 관측자료를 이용하여 하천수위예측 모형제작과 예측 수행에 사용할 데이터셋을 생성한다. 목표 관측소, 참조 관측소, 조회기간, 선행예보시간 및 전처리 옵션을 설정한 후 데이터셋을 생성한다. 생성 결과는 원본과 전처리 데이터로 구분하여 표 또는 그래프로 확인하고 CSV 파일로 저장할 수 있다.

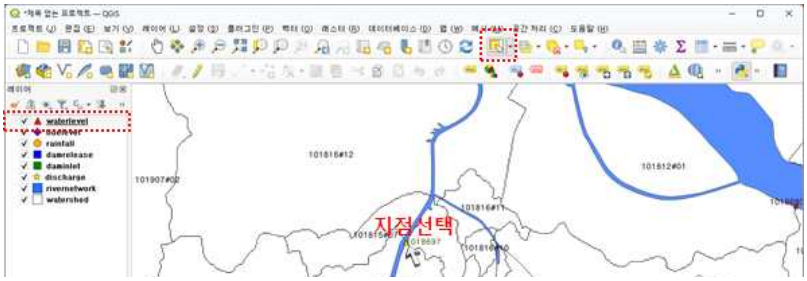
2.2.1 지점 선택



[데이터셋 생성 – 1단계 : 지점선택 화면]

■ 목표·참조 관측소 선택(①)

- [Target Point] 또는 [Reference Point] 영역의 [선택] 버튼을 클릭한다.
- QGIS 레이어 목록에서 해당 관측소 레이어가 객체를 선택할 수 있는 상태로 전환된다. 이후 지도에서 사용할 관측소 지점을 직접 선택한다.
- Target Point에서 [선택] 버튼을 클릭한 경우 하나의 관측소만 선택할 수 있고, Reference Point에서 [선택] 버튼을 클릭한 경우 여러 관측소를 동시에 선택할 수 있다.



[데이터셋 생성 – 1단계 : 지점선택 목표 · 참조관측소 선택 화면]

■ 목표 · 참조 관측소 추가[+](②)

– QGIS 지도에서 관측소를 선택한 후 [+] 버튼을 클릭하면 선택한 관측소코드가 해당 입력창(③) 또는 관측소 목록(⑤)에 추가된다.

■ 목표(TargetPoint) 관측소코드 입력 창(③)

– 입력란에 관측소코드를 직접 입력하거나 QGIS 지도에서 목표 관측소를 선택한 후 추가[+] 버튼을 클릭하여 입력한다.

– 목표 관측소는 반드시 한 개의 관측소만 입력해야 한다.

■ 자료형태 선택(④)

– 목표 및 참조 관측소에서 사용할 자료 형태(표준화자료, 결측치보정자료, 이상치보정자료)를 콤보박스에서 선택한다.

■ 참조 관측소(Reference Point) 코드 관리(⑤)

– 참조 관측소 목록 버튼을 클릭하여 현재 선택된 관측소코드를 확인한다.

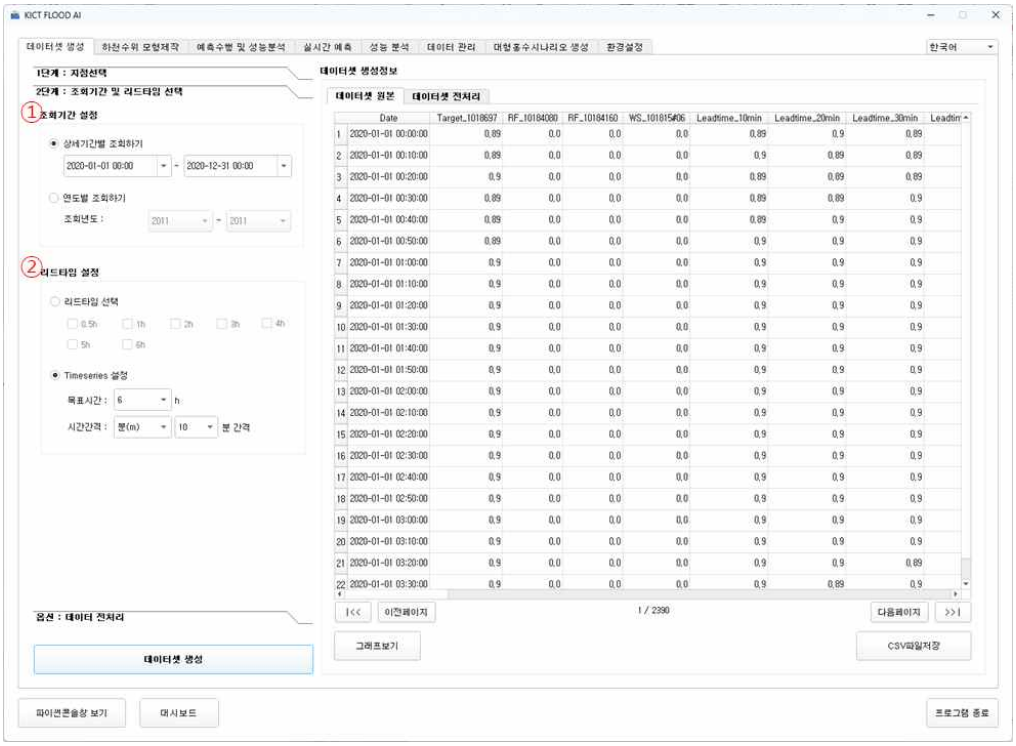
– 참조 관측소는 관측소코드 입력란에 코드를 직접 입력한 후 [+] 버튼을 클릭하여 추가하거나 QGIS 지도에서 여러 관측소를 선택한 후 [+] 버튼을 클릭하여 추가한다.

– 관측소 목록에서 [X] 버튼을 클릭하여 해당 관측소를 삭제한다.

■ 초기화(⑥)

– [초기화] 버튼을 클릭하면 현재 설정된 목표 관측소와 참조 관측소의 선택 정보가 모두 초기화된다.

2.2.2 조회기간 및 리드타임 선택



[데이터셋 생성 - 2단계 : 조회기간 및 리드타임 설정 화면]

■ 조회기간 설정(①)

- 데이터베이스에서 자료를 조회할 기간을 두가지 방법 중 하나로 설정한다.

조회방법	내 용
상세기간별 조회하기	시작일시와 종료일시를 년-월-일 시:분 단위로 설정
연도별 조회하기	조회할 시작연도와 종료연도를 설정

[데이터셋 생성 - 2단계 : 조회기간 설정 방법]

■ 리드타임 설정(②)

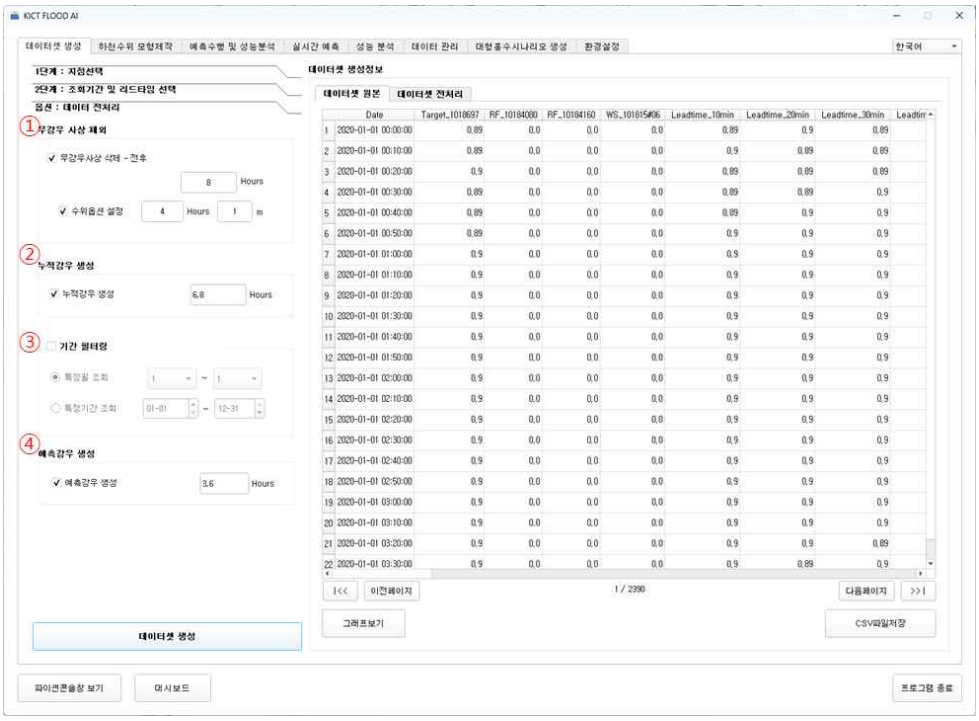
- 현재 시점을 기준으로 얼마 후의 수위를 예측할 것인지를 나타내는 선행예보시간을 두가지 방법 중 하나로 설정한다.

설정방법	내 용
리드타임 선택	0.5h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h 중 사용할 시간을 선택 (다중 선택 가능)
Timeseries 설정	목표시간(최대 6시간) 및 시간 간격(시간 또는 분) 설정하여 리드타임 자동 생성 (예) 목표시간(시간간격) – 6시간(1시간) : 1h,2h,3h,4h,5h,6h

[데이터셋 생성 – 2단계 : 리드타임 설정 방법]

2.2.3 전처리 옵션 설정

■ 전처리 옵션을 이용하여 무강우 사상제외, 누적강우 생성, 기간 필터링 및 예측강우 생성 기능을 수행한다. 처리 결과는 [데이터셋 전처리] 탭에서 확인할 수 있다.



[데이터셋 생성 – 옵션 : 전처리 작업 설정 화면]

■ 무강우 사상 제외(①)

- 선택한 참조 관측소에 강우관측소가 포함된 경우, 기준시각 전후의 설정 시간 동안 강우가 없는 자료를 데이터셋에서 제외한다.

  예) 전후 8시간일 경우 - 5월 28일 12시 기준으로, 5월 28일 4시부터 20시까지 강우가 없으면 5월 28일 12시 데이터는 제외

- 이때, 수위 옵션을 선택하면 무강우 조건에 해당하더라도 기준시각 전후의 10분 단위 수위 변화량 평균이 설정값 이상인 자료는 제외하지 않고 데이터셋에 포함한다.

  예) 전후 8시간 무강우사상 + 전후 4시간 평균 수위변화량 1m 이상인 경우 - 5월 28일 12시 기준으로 무강우 조건에 해당하더라도 8시부터 16시까지의 10분 단위 수위변화량의 평균이 1m 이상일 경우는 데이터셋에 포함

■ 누적강우 생성(②)

- 참조 관측소에 강우관측소가 포함된 경우, 설정한 시간 동안의 누적강우량을 계산하여 전처리 데이터셋에 추가한다.
- 시간 입력시, 누적시간이 여러개일 경우 콤마(,)로 구분하여 입력한다.

  예) 6시간, 8시간, 12시간 - 6,8,12

- 누적강우 생성 결과는 데이터셋 전처리탭에서 'RF_cum(누적시간)_관측소번호' 컬럼명으로 확인할 수 있다.

  예) RF_11014050 ---> 3시간누적강우 : RF_cum3_11014050

■ 기간 필터링(③)

- 생성된 원본 데이터셋에서 특정 월 또는 특정 날짜 구간에 해당하는 자료만 추출한다.

  예) 특정 월 조회 : 5월~8월까지 설정하면 5월, 6월, 7월,8월 자료만 표시
  특정 기간 조회 : 7월 15일부터 8월 15일까지 설정하면 해당 날짜 구간의 자료만 표시

- 필터링된 결과는 [데이터셋 전처리] 탭에서 확인한다.

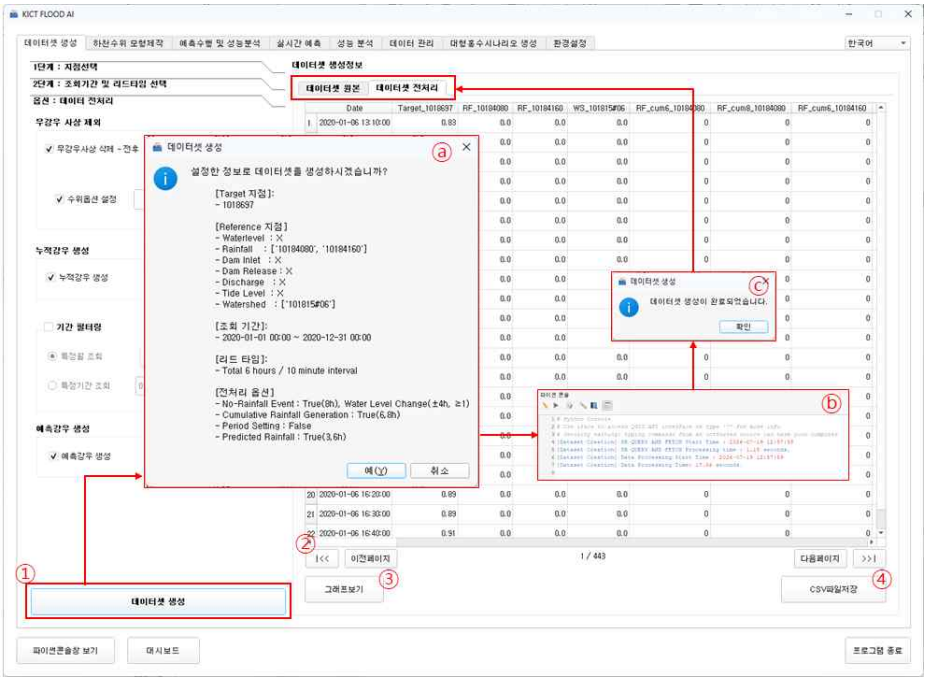
■ 예측 강우 생성(④)

- 참조 관측소에 유역 관측지점이 포함된 경우, 입력한 예측시간에 해당하는 유역별 예측강우 컬럼을 전처리 데이터셋에 추가한다.
- 여러 예측시간을 설정하려면 쉼표(,)로 구분하여 입력한다.

  예) 3시간, 6시간 - 3,6
- 예측강우 생성 결과는 데이터셋 전처리탭에서 'Predict_WS(시간)_관측소번호' 컬럼명으로 확인할 수 있다.

  예) WS_110107#06 ---> 3시간 예측강우 : Predict_WS3_110107#06

2.2.4 데이터셋 생성



[데이터셋 생성 작업 및 결과 화면]

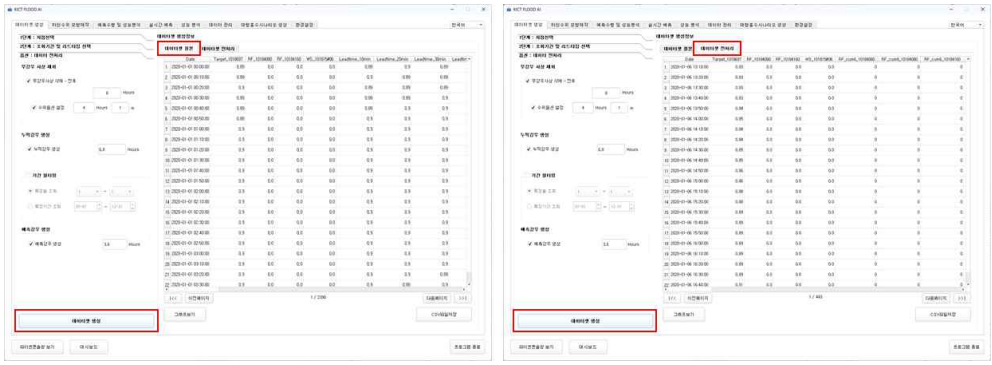
■ 데이터셋 생성(①)

- 목표·참조 관측소, 조회기간, 리드타임 및 전처리 옵션을 설정한 후 [데이터셋 생성] 버튼을 클릭한다.
- 데이터셋 생성에 사용되는 설정정보가 확인 메시지창(ⓐ)에 표시된다.
- 설정정보를 확인한 후 [예] 버튼을 클릭하면 데이터셋 생성 작업을 시작한다. 설정을 수정하려면 [아니오] 버튼을 클릭한 후 해당 항목을 다시 설정한다.
- 선택한 관측소별 데이터 개수가 서로 일치하지 않으면 데이터셋을 생성하지 않는다.



[관측소별 데이터 확인 화면]

- QGIS의 파이썬 콘솔창에서 데이터베이스 조회 및 자료 불러오기(DB Query and Fetch), 데이터 가공(Data Processing) 작업의 시작시각, 소요시간 정보를 확인할 수 있다.
- 데이터셋 생성 완료 메시지가 표시되면 화면 오른쪽의 [데이터셋 원본] 탭과 [데이터셋 전처리] 탭에서 결과를 확인한다.



[데이터셋 생성 결과(원본/전처리) 화면]

컬럼명	내용	컬럼명	내용
Date	관측일시	Target_ID	목표관측소
WL_ID	참조관측소(수위)	RF_ID	참조관측소(강우)
DC_ID	참조관측소(유량)	DI_ID	참조관측소(댐유입량)
DR_ID	참조관측소(댐방류량)	TE_ID	참조관측소(조위)
WS_ID	참조관측소(유역)	Leadtime	선행예보시간

[데이터셋 원본 컬럼정보] (*ID = 관측소코드)

컬럼명	내 용
RF_Cum누적시간_ID	강우관측소별 누적강우
Predicct_WS예측시간_ID	유역별 예측강우

[데이터셋 전처리 컬럼정보] (*ID = 관측소코드)

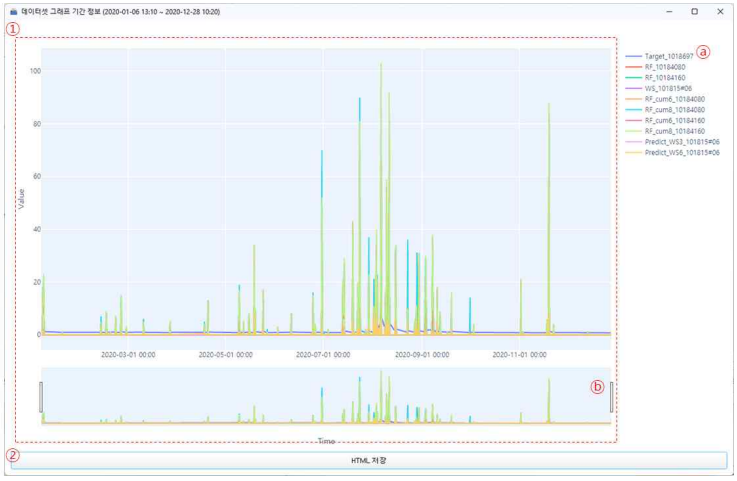
■ 데이터셋 결과 조회(②)

- 데이터셋 생성 결과는 [원본] 탭과 [전처리] 탭에서 페이지 단위로 표시되며 화면 하단의 이동 버튼을 이용하여 결과를 조회한다.

버 튼	기 능	버 튼	기 능
이전페이지	바로 이전페이지 표시	다음페이지	바로 다음페이지 표시
처음(|<<)	첫 번째 페이지 이동	끝(>>))	마지막 페이지 이동

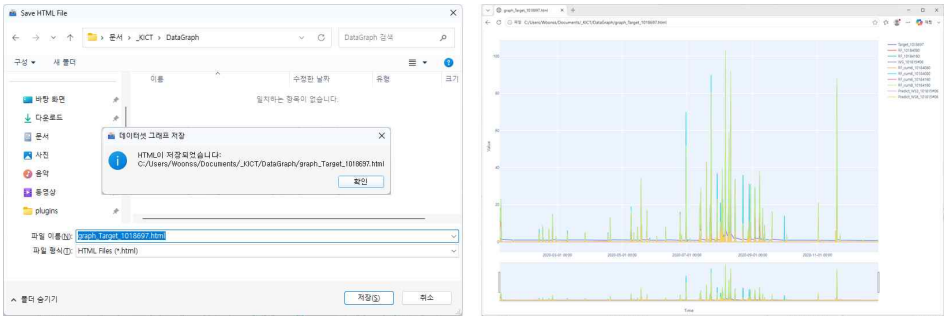
[데이터셋 결과 조회 버튼]

■ 데이터셋 그래프보기(③)



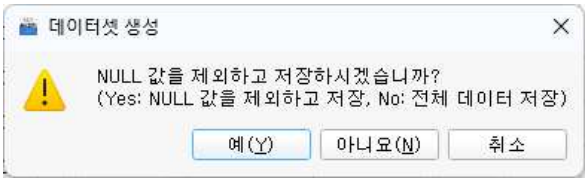
[데이터셋 생성 – 그래프 보기 화면]

- [그래프 보기] 버튼을 클릭하면 현재 선택한 [데이터셋 원본] 또는 [데이터셋 전처리] 탭의 자료를 그래프로 표시한다.
- 그래프 오른쪽 범례(ⓐ)에서 관측소코드 또는 컬럼명을 클릭하여 해당 자료를 표시하거나 숨긴다.
- 화면 하단 전체 그래프(ⓑ)의 슬라이드바를 조정하여 상세하게 확인할 조회구간을 설정한다.
- [HTML 저장] 버튼을 클릭하면 현재 그래프를 HTML 파일로 저장할 수 있다. 저장한 HTML 파일은 일반 웹브라우저에서 열어 그래프를 확대하거나 조회구간을 변경하면서 확인할 수 있다.



[데이터셋 생성 – 그래프 HTML 저장하기]

■ 데이터셋 결과 CSV 파일저장(④)



[데이터셋 생성결과 저장메세지 화면]

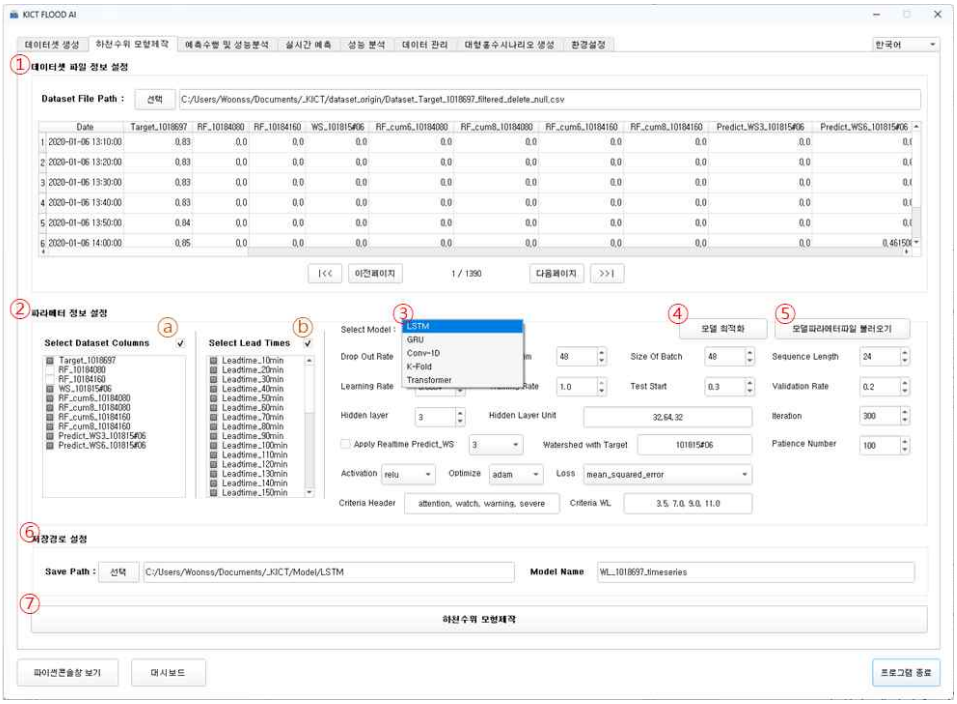
- [데이터셋 원본] 또는 [데이터셋 전처리] 탭을 선택한 후 CSV 파일 저장 기능을 실행한다.
- 파일을 저장하기 전에 빈 값(Null)을 제외할 것인지 묻는 메시지가 표시된다.

  : 예(Y) – 데이터셋 생성 결과에서 Null값을 제외하고 저장되며, 파일명은 'Dataset_Target_관측소코드_filtered_delete_null.csv'로 기본 설정된다.

  : 아니오(N) – 데이터셋 생성 결과에서 Null값도 포함하여 저장한다. 파일명은 'Dataset_Target_관측소코드_filtered_keep_null.csv'로 기본 설정된다.
- 하천수위 예측모형을 제작하거나 예측수행을 실행할 때 데이터셋에 Null값이 있으면 작업을 수행할 수 없다. 모델 제작 또는 예측에 사용할 파일은 Null값을 제외하여 저장하는 것을 권장한다.

2.3 하천수위예측 모형제작

생성된 데이터셋과 사용자가 설정한 학습 파라미터를 이용하여 하천수위 예측모형을 제작하는 기능이다.



[하천수위예측 모형제작 화면]

2.3.1 데이터셋 파일정보 설정(①)

- 데이터셋 파일 [선택] 버튼을 클릭하여 모형제작에 사용할 데이터셋 파일(*.csv)을 선택한다.
- 파일을 선택하면 데이터셋에 포함된 컬럼 정보가 화면 하단의 테이블에 표시된다.
- 데이터셋 파일에는 목표 관측소코드(Target)와 참조 관측소코드, 선행예보시간(Leadtime)이 반드시 포함되어 있어야 한다.
- 데이터셋 파일을 선택하면 파라미터 정보 설정(②)의 데이터셋 컬럼(ⓐ)과 리드타임 컬럼(ⓑ)이 자동으로 설정된다.

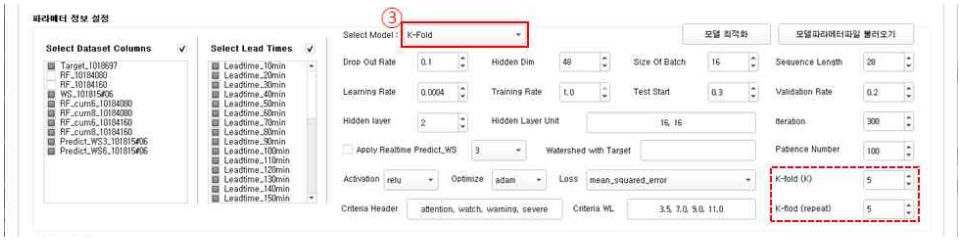
- 목표관측소 : Target_관측소번호 (필수항목으로 자동 선택되어 표시)
- 참조관측소 : 관측소분류(WL/RF/DI/DR/DC/TE/WS)_관측소번호
- (전처리옵션)누적강우: RF_cum누적시간_관측소번호
- (전처리옵션)예측강우: Predict_WS누적시간_관측소번호
- Lead_time : Leadtime_선행예보시간(0.5/1/2/3/4/5/6H 또는 10~360min)

■ 목표관측소의 임계수위(Critical WL)는 프로그램 설치 폴더의 station_info 폴더에 있는 target_waterlevel.csv 파일에서 불러온다. 해당 파일에 선택한 목표관측소의 정보가 있으면 Criteria WL 항목에 임계수위가 자동으로 입력된다. 목표관측소 정보가 없으면 Criteria WL 항목이 빈칸으로 표시되며, 사용자가 직접 입력해야 한다.

2.3.2 하천수위예측 모형 파라메터 입력(②)

■ 하천수위 예측모형의 학습과 예측에 사용할 파라미터를 입력한다.
- DatasetColumns(목표/참조관측소), LeadtimeColumns(선행예보시간)
- Drop out rate, Size of batch, Sequence Length, Patience Number
- Hidden dim, Hidden layer, Hidden layer unit
- Learning rate, Training rate, Test start, Validation rate, Iteration
- Activation, Optimize, Loss, Watershed with target
- Apply realtime Predict_WS, Criteria header, Criteria WL

■ K-fold 모델을 선택하면 다음 항목이 추가로 표시된다.
- K-fold(K) : 전체 학습 데이터를 분할할 그룹 수
- K-fold(repeat) : K-fold 교차검증을 반복할 횟수



[하천수위예측 모형제작 k-fold 모델 파라메터 (추가)입력 화면]

■ Watershed with Target 설정

- 선택한 데이터셋 파일에 해당 유역코드가 포함되어 있는 경우에만 입력할 수 있다. 데이터셋에 유역정보가 없으면 해당 항목을 사용할 수 없다.

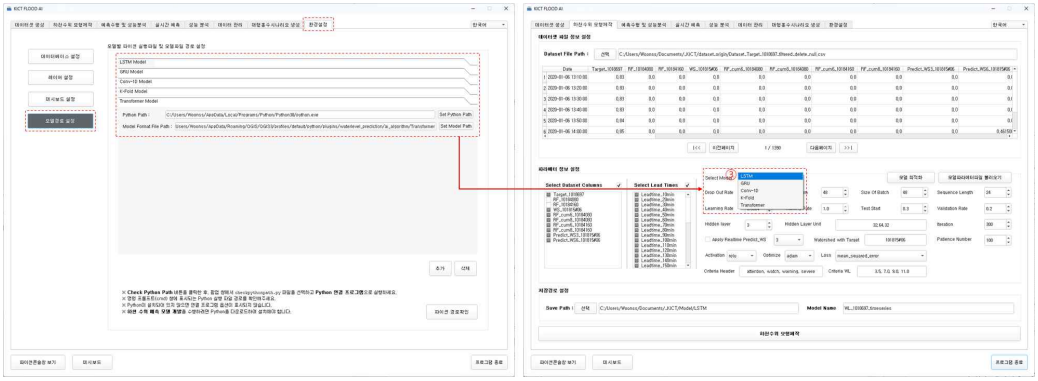
■ Criteria WL 자동 설정

- 데이터셋의 목표관측소 정보가 프로그램 내 station_info 폴더의 target_waterlevel.csv 파일에 등록되어 있으면 Criteria WL 값이 자동으로 입력된다.
- 등록된 정보가 없으면 빈칸으로 표시되므로 필요한 임계수위를 직접 입력한다.

■ Apply Realtime Predict_WS 설정

- Apply Realtime Predict_WS 체크박스를 선택하면 설정된 시간 범위의 예측강우를 실제 관측강우 자료로 대체하여 사용한다.
- 적용할 시간은 데이터셋에 포함된 Predict_WS 컬럼에서 자동으로 확인한다.
- 이 옵션은 관측강우 자료가 저장된 폴더를 환경설정의 대시보드 설정에서 미리 지정해야 한다. 관측강우 폴더가 설정되지 않았거나 필요한 자료가 없으면 해당 기능을 실행할 수 없다.

2.3.3 하천수위예측 모형제작 모델 선택(③)



[환경설정 모델경로 추가 및 하천수위예측 모형제작 모델 선택 화면]

■ 하천수위 예측모형 제작에 사용할 모델을 선택한다.

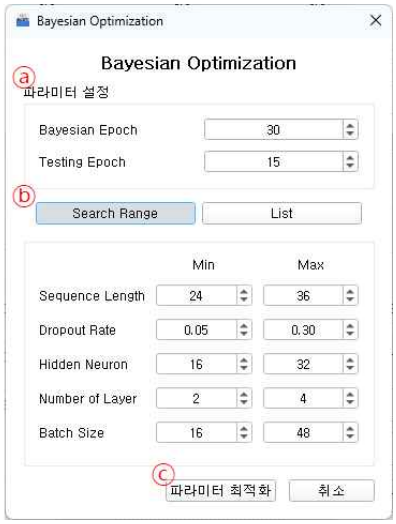
■ 모델 선택 목록에는 환경설정의 모델경로 설정 화면에서 사용자가 등록한 모델이 표시된다.

2.3.4 하천수위예측 모형 파라메터 최적화(④)

■ 파라미터의 탐색 범위를 설정하고 베이시안 최적화를 실행하여 모형제작에 적합한 파라미터 조합을 분석한다.

■ 파라미터 최적화를 실행하려면 다음 항목이 먼저 설정되어 있어야 한다.

- 데이터셋 파일, 목표/참조관측소, 선행예보시간, 저장경로 및 모델명



[모델 최적화 화면]

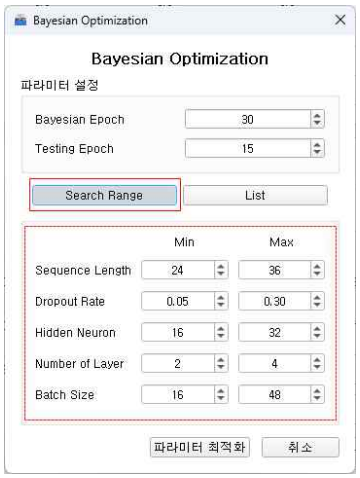
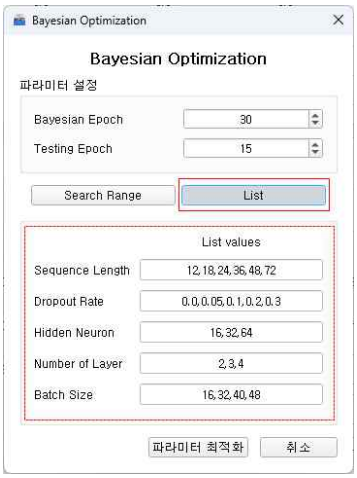
■ 파라미터 설정(ⓐ)

- Bayesian Epoch(최적화 반복수행 횟수)와 Testing Epoch(모형학습 횟수)를 설정한다.

■ 탐색 범위 설정(ⓑ)

- 파라미터 항목(Sequence Length, Dropout Rate, Hidden Neuron, Number of Layer, Batch Size)의 탐색 범위를 설정한다.

- 아래의 두가지 방법 중 하나를 선택하여 진행한다.

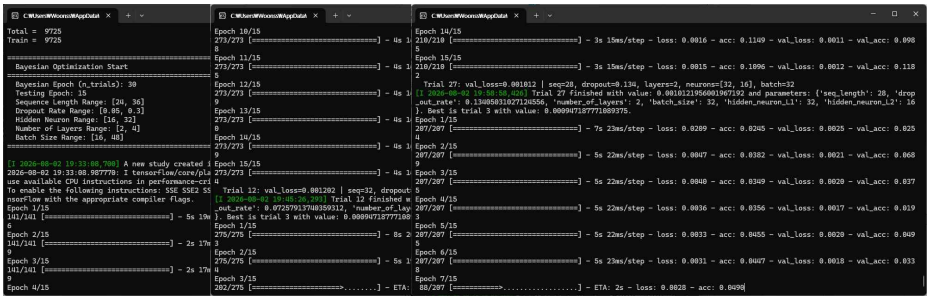
범위설정(Search Range)	목록(List)
	

[모델 최적화 – 탐색 범위 선택 화면]

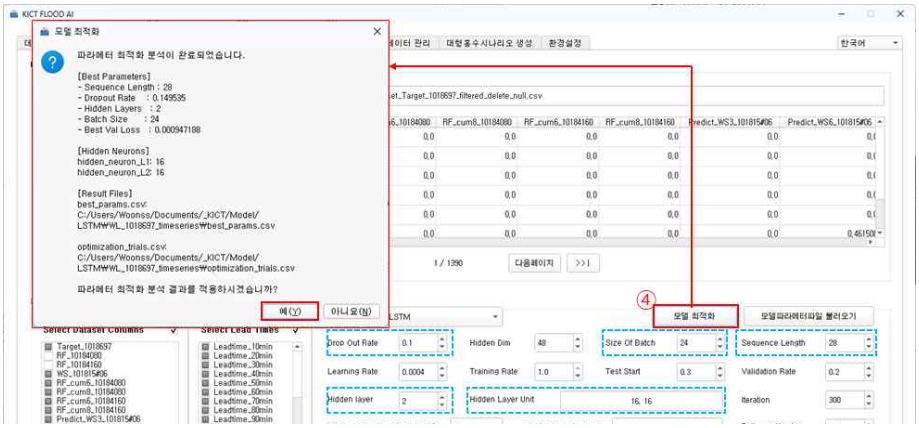
- 범위설정(Search Rage) 버튼을 클릭하면, 각 파라미터 항목의 탐색 범위를 최소값, 최대값을 입력하여 설정한다.
- 목록(List) 버튼을 클릭하면, 각 파라미터 항목의 탐색 범위를 리스트로 지정하여 설정한다. 리스트의 값이 여러개일 경우 콤마(‘,’) 표시로 구분하여 작성한다.

■ 파라미터 최적화(ⓒ)

- 설정된 데이터셋과 파라미터 탐색 범위를 기준으로 베이시안 최적화를 실행한다.
- 최적화가 시작되면 명령 프롬프트(CMD) 창이 열리며, 해당 창에서 진행 상태를 확인할 수 있다.
- 최적화가 완료되면 분석된 최적 파라미터를 모형제작 파라미터 입력항목에 적용할지 선택할 수 있다.



[모델 최적화 실행 화면]



[모델 최적화 결과 적용 화면]

■ 최적화 결과 적용 및 저장

- 최적 파라미터 적용을 선택하면 분석된 값이 모형제작 파라미터 입력항목(Drop Out Rate, Size of Batch, Sequence Length, Hidden Layer, Hidden Layer Unit)에 자동으로 반영된다.
- 최적화 결과 파일은 실제 모형제작을 실행할 때 설정된 결과 저장 경로에 저장된다. 최적 파라미터를 적용하지 않으면 최적화 결과 파일은 별도로 저장되지 않는다.
- 저장되는 결과는 best_params.csv(분석을 통해 선정된 최적 파라미터 정보), optimization_trials.csv(최적화 과정에서 시험한 파라미터 조합과 평가 결과) 파일이다.

2.3.5 하천수위예측 모형 파라메터파일 불러오기(⑤)

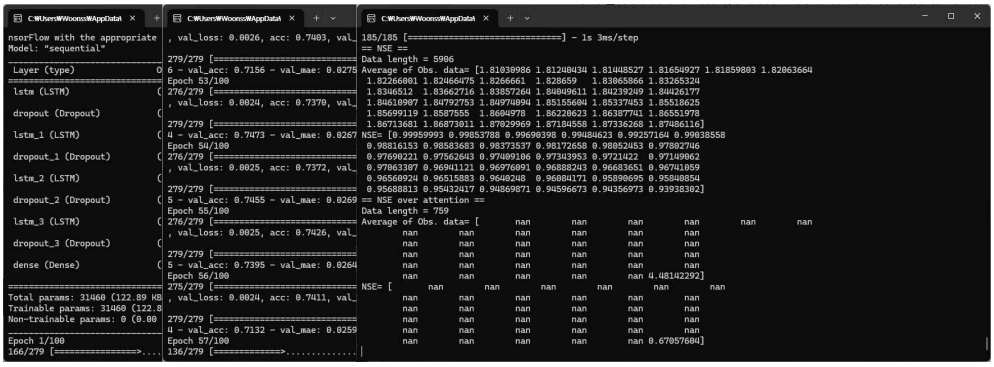
- 기존 모형제작에 사용한 설정을 다시 적용하려면 모델 파라메터파일 불러오기 버튼을 클릭하여 파라미터 파일을 불러온다.
- 모형제작시 사용된 파라메터 정보를 저장하는 modelParam.txt 파일을 불러오면 기존 모형에 사용한 데이터 컬럼, 선행예보시간 및 학습 파라미터를 동일하게 적용할 수 있다.
- 파일명이 modelParam으로 시작하는 텍스트 파일만 선택할 수 있다.
  - 예) modelparam.txt, modelparam_관측소코드.txt 등

2.3.6 하천수위예측 모형 저장경로 설정(⑥)

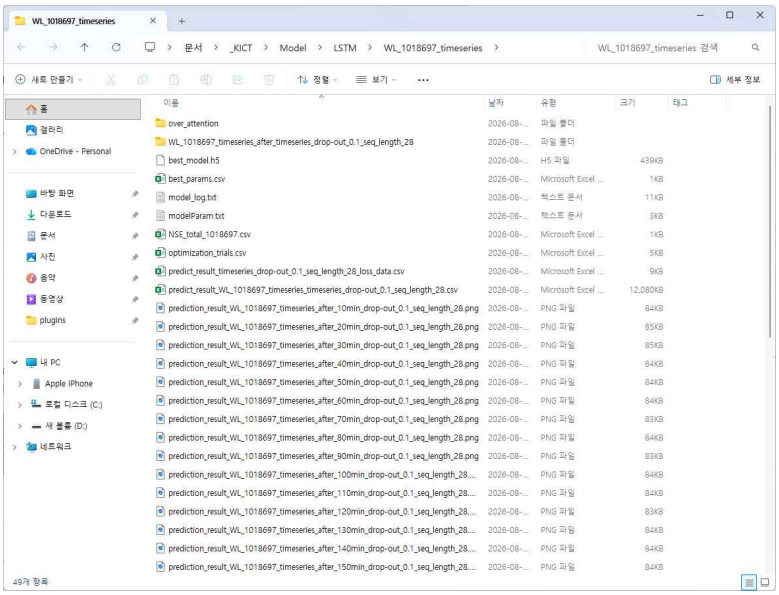
- Save Path의 [선택] 버튼을 클릭하여 모형제작 결과를 저장할 폴더를 선택한다. Model Name 항목에 생성할 모형의 이름을 입력한다.
- 데이터셋 파일을 선택하면 기본 모델명이 다음 형식으로 자동 설정된다.
  - 예) 'WL_목표관측소코드_timeseries'
- 필요한 경우 사용자가 모델명을 변경할 수 있다.

2.3.7 하천수위예측 모형제작(⑦)

- 모든 설정을 확인한 후 [하천수위 모형제작] 버튼을 클릭한다.
- 모델 선택(③)에서 선택한 모델과 사용자가 입력한 파라미터를 이용하여 하천수위 예측모형을 제작한다.
- 모형제작은 QGIS 내장 Python이 아닌 환경설정에서 지정한 외부 Python을 사용하여 실행된다. 실행이 시작되면 명령 프롬프트(CMD) 창이 자동으로 열리며, 학습 진행 상태와 오류 메시지를 해당 창에서 확인할 수 있다. 모형제작이 완료될 때까지 명령 프롬프트 창을 임의로 종료하지 않는다.



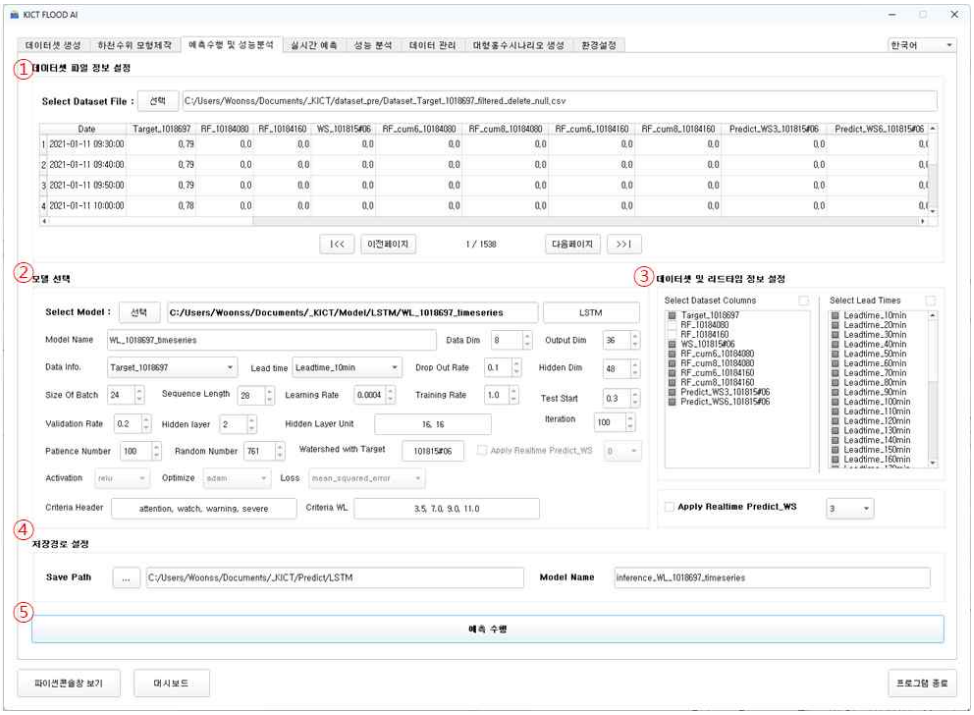
[하천수위예측 모형제작 실행(예시) 화면]



[하천수위예측 모형제작 결과 폴더(예시화면)]

2.4 예측수행 및 성능분석

예측수행 및 성능분석은 제작된 하천수위 예측모형과 데이터셋을 이용하여 수위 예측을 수행하고, 예측 결과와 실제 관측값을 비교·분석하는 기능이다.



[예측수행 및 성능분석 화면]

2.4.1 데이터셋 파일 정보 설정(①)

- Select Dataset File 항목 옆의 [선택] 버튼을 클릭하여 예측수행에 사용할 데이터셋 파일(*.csv)을 선택한다. 파일을 선택하면 데이터셋에 포함된 컬럼 정보가 화면 하단의 테이블에 표시된다.
- 데이터셋에 포함된 목표관측소, 참조관측소 및 선행예보시간 정보는 데이터셋 및 리드타임 정보 설정(③)에 자동으로 추가된다.
- 선택한 데이터셋에는 예측에 사용할 목표관측소(Target)와 선행예보시간(Leadtime) 정보가 포함되어 있어야하며 하천수위 예측모형을 제작할 때 사용한 정보와 일치해야 한다.

2.4.2 하천수위예측 모형 선택(②)

- 예측수행에 사용할 하천수위예측 모형제작 결과 폴더를 선택한다.
- 모형제작 결과 폴더를 선택하면 해당 모형의 모델 종류와 학습에 사용된 파라미터 정보가 화면에 표시된다.
- 데이터셋 파일(①)이 먼저 선택되어 있으면 해당 모형을 제작할 때 사용한 데이터셋 컬럼과 선행예보시간이 자동으로 선택되어 표시된다. 자동으로 선택된 항목이 현재 데이터셋에 포함되어 있는지 확인한다.

2.4.3 데이터셋 및 리드타임 정보 설정(③)

- Select Dataset Columns
  - 데이터셋 파일(①)을 선택하면 해당 파일에 포함된 데이터셋 컬럼이 목록에 표시된다.
  - 예측수행에 사용할 목표관측소와 참조관측소 컬럼을 확인하고 선택한다.
  - 모형 결과 폴더(②)를 선택한 경우에는 모형제작에 사용된 컬럼이 자동으로 선택된다.

컬럼명	내용	컬럼명	내용
Target_ID	목표관측소	WL_ID	참조관측소(수위)
RF_ID	참조관측소(강우)	DC_ID	참조관측소(유량)
DI_ID	참조관측소(댐유입량)	DR_ID	참조관측소(댐방류량)
TE_ID	참조관측소(조위)	WS_ID	참조관측소(유역)
RF_Cum누적시간_ID	누적강우	Predict_WS예측시간_ID	예측강우

[Select Dataset Columns 정보] (*ID = 관측소코드)

- Select Lead times
  - 예측에 사용할 선행예보시간을 선택한다.
  - 선행예보시간 컬럼은 Leadtime_선행예보시간(시간 또는 분 단위, H 또는 min) 형식으로 표시된다.
  - 모형제작에 사용된 선행예보시간과 동일한 항목을 선택해야 한다.

■ Apply Realtime Predict_WS

- 실시간 관측강우 자료의 적용 여부와 적용 시간을 설정한다.
- 적용 가능한 시간은 데이터셋에 포함된 Predict_WS 컬럼 정보를 기준으로 표시된다.

2.4.4 예측수행결과 저장경로 설정(④)

■ 예측수행 결과를 저장할 폴더 및 폴더명을 입력한다.

■ 데이터셋을 선택하면 기본 작업 폴더명이 다음 형식으로 자동 설정된다.

- ‘inference_WL_목표관측소코드_timeseries’

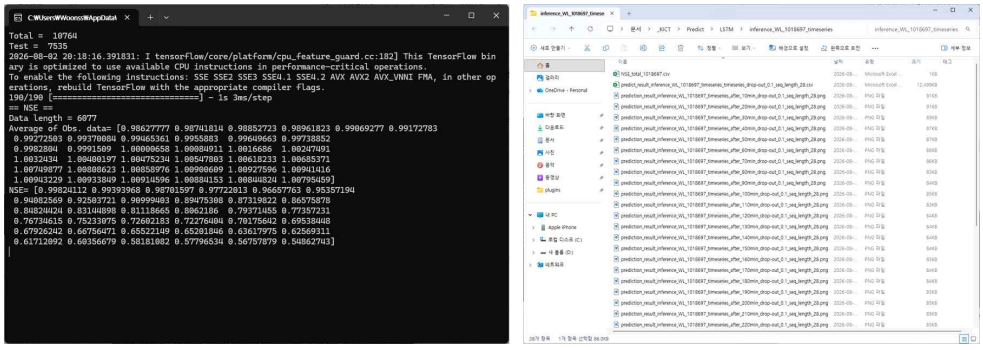
■ 필요한 경우 사용자가 작업 폴더명을 변경할 수 있다.

2.4.5 예측 수행(⑤)

■ 모든 설정을 확인한 후 예측수행 버튼을 클릭한다.

■ 선택한 하천수위 예측모형(②)의 best_model.h5 파일을 이용하여 예측을 수행한다.

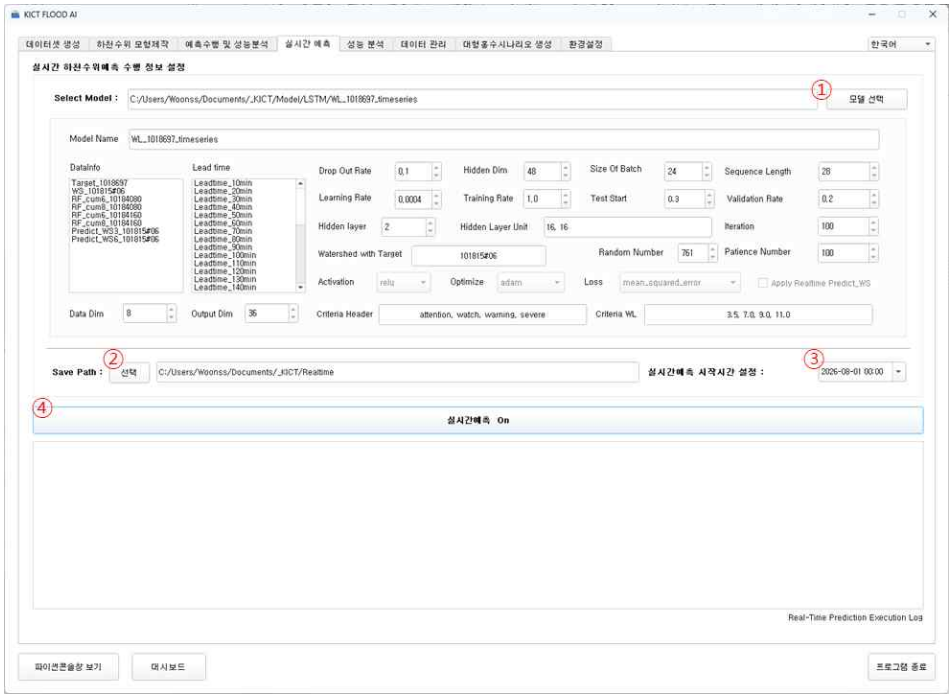
■ 예측수행은 QGIS 내장 Python이 아닌 환경설정의 모델경로 설정에서 지정한 외부 Python을 이용하여 실행된다. 실행이 시작되면 명령 프롬프트(CMD) 창이 자동으로 열리며, 예측 진행 상태를 해당 창에서 확인할 수 있다. 예측 수행이 완료될 때까지 명령 프롬프트 창을 임의로 종료하지 않는다.



[예측수행 작업 및 수행 결과 폴더 화면]

2.5 실시간 예측

실시간 예측 기능은 제작된 하천수위 예측모형과 실시간 관측자료를 이용하여 10분 간격으로 하천수위를 예측하고, 그 결과를 지정한 폴더에 저장하는 기능이다.



[실시간예측 화면]

2.5.1 실시간 예측정보 모형 설정(①)

- 모델 선택 버튼을 클릭해 실시간 예측에 사용할 하천수위 예측모형의 결과 폴더를 선택한다.
- 모형 폴더를 선택하면 해당 모형을 제작할 때 사용한 목표관측소, 참조관측소, 데이터 컬럼 정보가 자동으로 적용된다.
- 실시간 예측은 선택한 모형의 설정정보를 기준으로 필요한 관측자료를 불러와 수행된다.

2.5.2 실시간 예측 저장 경로 설정(②)

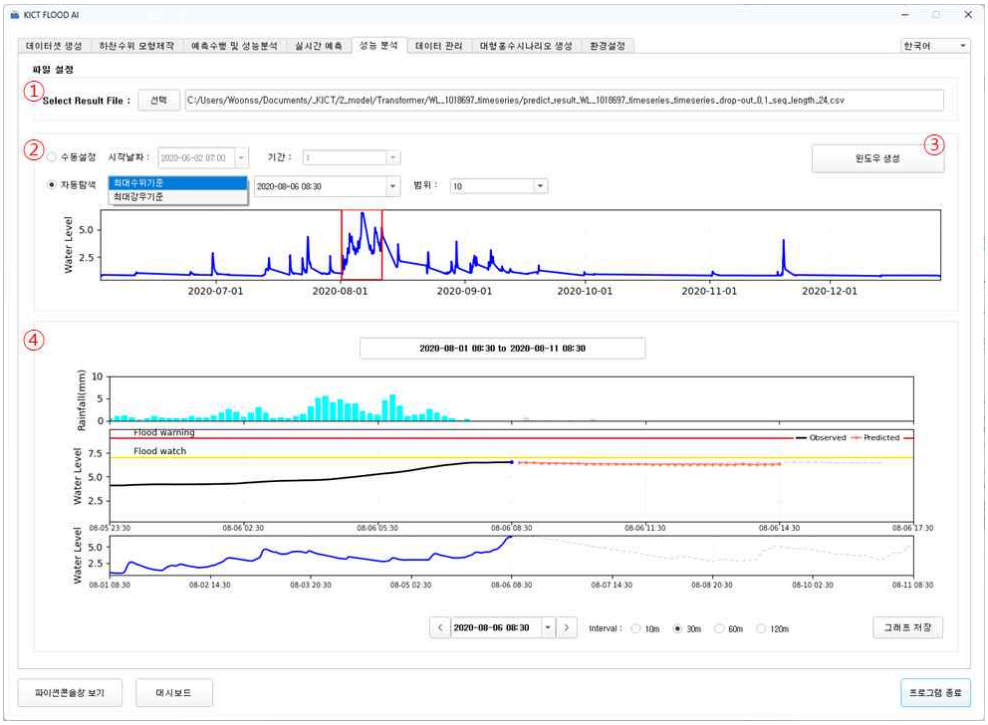
- 실시간 예측결과를 저장할 폴더를 선택한다. 예측이 실행될 때마다 생성되는 결과 파일은 선택한 폴더에 저장된다.
- 설정한 시작 시간이 되면 실시간 예측 작업이 시작되며, 이후 10분 간격으로 반복 수행된다.

2.5.3 실시간 예측(③)

- 하천수위 예측모형, 결과 저장 폴더 및 시작시간을 확인한 후 [실시간예측 On] 버튼을 클릭한다.
- 실시간 예측이 시작되면 버튼명이 [실시간예측 Off]로 변경된다.
- 설정한 예측 시작시간부터 10분 간격으로 최신 관측자료를 불러와 하천수위 예측을 수행한다.
- 예측에 필요한 관측자료가 부족하거나 모형제작에 사용한 관측소 정보를 불러올 수 없는 경우에는 예측이 정상적으로 수행되지 않을 수 있다.
- 예측결과는 실시간 예측결과 저장 폴더(②)에 CSV 파일로 저장된다.
  - 파일명(예시) : predict_result_Target_관측소코드_1Hour_#_seq_length_#.csv
- 실행 중인 실시간 예측을 종료하려면 [실시간예측 Off] 버튼을 클릭한다.
- 버튼명이 [실시간예측 On]으로 변경되면 실시간 예측이 종료된 상태이다.

2.6 성능 분석 (Performance Check)

성능분석 기능은 예측수행 결과 파일을 불러와 목표관측소의 관측수위와 예측결과를 그래프로 확인하고, 사용자가 설정한 기간의 강우량·수위·예측결과를 상세하게 비교·분석하는 기능이다.



[성능분석 화면]

2.6.1 파일 설정(①)

- 결과 파일 [선택] 버튼을 클릭하여 성능분석에 사용할 예측수행 결과 파일을 선택한다.
- 파일을 선택하면 데이터에 포함된 목표관측소(Target)의 수위 그래프가 화면 하단에 표시된다.
- 데이터 파일은 CSV 형태의 파일만 선택이 가능하며 성능분석에 필요한 일시, 강우량, 관측수위 및 예측결과가 포함되어 있어야 한다.

2.6.2 조회기간 설정(②)

■ 조회기간은 수동설정 또는 자동탐색 방식으로 설정할 수 있다.

■ 수동설정

- 조회 시작날짜와 분석할 기간을 직접 입력한다. 조회 종료일시는 입력한 시작일시에 설정한 기간을 더하여 자동으로 계산된다.

  예) 시작일시 : 2026-08-01 10:00, 기간 : 10일 설정했을 경우,

  ==> 조회기간 : 2026-08-01 10:00 ~ 2026-08-10 10:00

■ 자동탐색

- 선택한 데이터 파일을 분석하여 최대수위 또는 최대강우가 발생한 시간을 자동으로 탐색한다.
- 분석 기준으로 사용할 옵션(최대수위기준, 최대강우기준)을 선택한다.
- 자동으로 탐색된 기준시간 목록에서 분석할 기준일시를 선택한다.
- 기준시간 전후로 조회할 전체 기간 범위를 입력한다. 입력한 기간은 기준시간을 중심으로 앞뒤에 절반씩 적용된다.

  예) 기준일시: 2026-08-10 10:00, 범위 : 10일로 설정했을 경우,

  조회기간 : 2026-08-05 10:00 ~ 2026-08-15 10:00

2.6.3 윈도우 생성(③)

■ 설정된 조회기간을 기준으로 그래프에 분석 윈도우를 생성한다.

■ 조회기간 설정(②)에서 지정한 범위가 상단 그래프에 윈도우 구간으로 표시되며, 생성된 윈도우 구간에 해당하는 데이터가 하단의 상세그래프(④)에 표시된다.

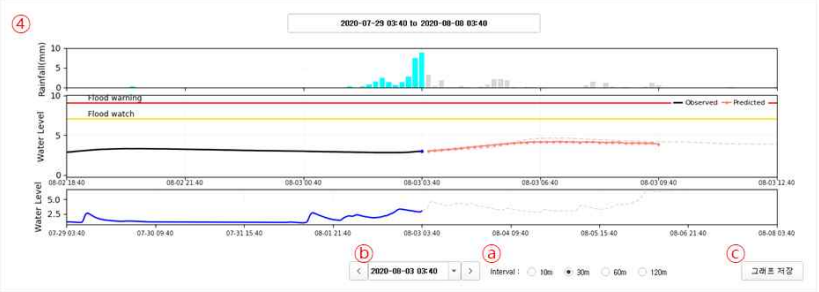
■ 그래프에서 윈도우 구간을 직접 설정할 수도 있다.

- 조회기간을 별도로 설정하지 않아도 상단 그래프에서 원하는 구간을 직접 선택하여 윈도우를 생성할 수 있다.
- 생성된 윈도우의 범위를 축소하거나 확대, 윈도우를 좌우로 이동하여 분석할 기간을 변경할 수 있다.
- 윈도우를 조작하면 변경된 범위가 하단 상세그래프에 자동으로 반영된다.

■ 생성된 윈도우 구간을 초기화하려면 그래프의 빈 공간에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한다. 초기화를 실행하면 상단 그래프의 윈도우 구간과 하단 상세그래프(④)가 함께 초기화된다.

2.6.4 상세그래프(④)

■ 상단 그래프(②)에서 설정한 윈도우 구간의 강우량, 하천수위 예측결과 및 관측수위 데이터를 상세그래프로 표시한다.



[성능분석 - 상세그래프(④) 화면]

■ Interval 설정(ⓐ)

- 윈도우 구간 내 그래프 조회일시의 간격을 10분, 30분, 60분 또는 120분으로 설정한다. 설정한 Interval에 따라 조회 가능한 일시가 콤보박스(ⓑ)에 표시된다.

■ 그래프 조회일시 선택(ⓑ)

- 선택한 조회일시를 기준으로 전후 9시간의 강우 그래프를 표시한다. 수위-예측수위 그래프는 선택한 조회일시를 기준으로 현재 수위와 이후 예측수위를 표시한다. 수위 그래프에는 윈도우 구간 전체의 수위를 표시하며, 선택한 조회일시까지의 관측수위는 파란색 선으로 표시한다.

■ 그래프 저장(ⓒ)

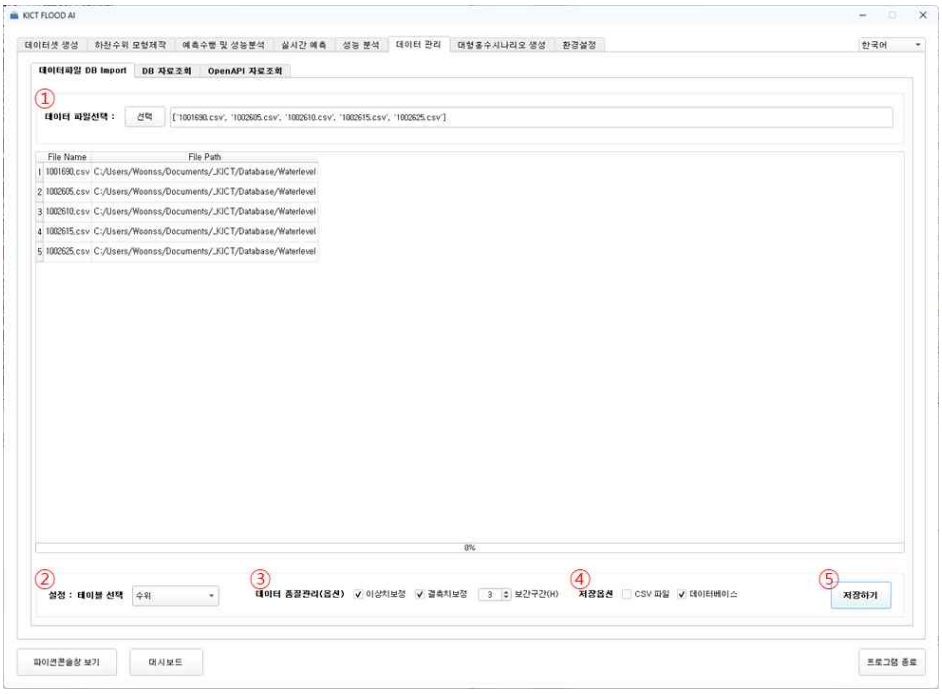
- 표시된 상세그래프를 이미지파일(*.png)로 저장한다.

2.7 데이터 관리

데이터 관리 기능은 CSV 형식의 관측자료를 데이터베이스에 저장하고, 데이터베이스 또는 OpenAPI에서 필요한 자료를 조회 및 저장하는 기능이다.

2.7.1 데이터파일 DB Import

■ CSV 형식의 자료를 불러와 데이터 품질관리를 수행하고, 처리 결과를 CSV 파일 또는 데이터베이스에 저장하는 기능이다.



[데이터관리 – 데이터파일 DB Import 화면]

■ 데이터 파일선택(①)

- DB에 임포트할 데이터 파일을 선택하여 추가한다.
- 입력 파일은 CSV 형식의 파일만 선택할 수 있으며, 다중선택이 가능하다.
- 선택한 파일은 화면의 파일 목록에 표시된다.

■ 테이블 선택(②)

- 선택한 데이터 파일(①)을 저장할 데이터베이스 테이블을 선택한다.

테이블명	정보	테이블명	정보
waterlevel	수위	rainfall	강우
daminlet	댐유입량	damrelease	댐방류량
discharge	유량	tidelevel	조위
watershed	유역예측강우	predict_rain	유역실제강우

[테이블 정보]

- 자료 종류와 테이블이 일치하지 않으면 데이터가 잘못된 테이블에 저장되거나 DB Import 과정에서 오류가 발생할 수 있다.

■ 데이터 품질관리(옵션)(③)

- DB Import 또는 파일 저장 전에 적용할 데이터 품질관리 항목을 선택한다.
- 결측치 보정은 수위, 강우, 유량, 댐 유입량, 댐 방류량 및 조위 자료에 적용할 수 있다. 결측 구간을 확인하여 설정된 보간구간의 시간에 따라 자료를 보정한다.
- 이상치 보정은 수위, 유량, 댐 유입량, 댐 방류량 및 조위 자료에 적용할 수 있다. 강우 자료는 결측치 보정이 완료된 파일을 기준으로 사용자가 이상치를 직접 확인·처리하므로 이상치 보정 기능을 적용할 수 없다.
- 유역예측강우 및 유역실제강우(watershed, predict_rain) 자료는 원본자료를 그대로 사용하므로 데이터 품질관리(옵션)을 적용할 수 없다.

■ 저장옵션 선택(④)

- 처리 결과의 저장 방식을 선택한다.
- 파일저장은 선택한 데이터 파일을 품질관리 옵션에 따라 전처리한 후 CSV 파일로 저장한다. 품질관리 옵션을 선택하지 않은 경우에는 기본 형식 정리 결과를 저장한다.

- 데이터베이스(DB Import)는 선택한 데이터 파일을 품질관리 옵션에 따라 전처리한 후 데이터베이스에 저장한다. 데이터는 환경설정 탭의 데이터베이스 설정에서 지정한 테이블 데이터베이스에 저장된다. DB Import를 실행하기 전에 데이터베이스 연결정보와 테이블 데이터베이스가 올바르게 설정되어 있는지 반드시 확인한다.
- 파일저장과 데이터베이스(DB Import)를 모두 선택하면 전처리 결과를 CSV 파일과 데이터베이스에 각각 저장한다.
- 유역예측/실제강우(watershed/predict_rain)는 품질관리 과정을 적용하지 않고 원본자료를 기준으로 저장한다.

■ 저장하기(⑤)

- 설정한 테이블, 데이터 품질관리 및 저장 옵션에 따라 데이터 파일을 처리한다. [저장하기] 버튼을 클릭하면 선택한 파일의 전처리 및 저장 작업이 시작된다.
- 여러 파일을 선택한 경우에는 파일별 처리 진행 상태와 전체 진행 상태를 확인할 수 있다. 처리 중에는 프로그램이나 작업창을 임의로 종료하지 않는다.
- 데이터베이스(DB Import)를 선택했을 경우 데이터베이스에 동일한 일시와 관측소의 자료가 이미 저장되어 있을 수 있으므로, DB Import를 시작하기 전에 중복자료 처리 여부를 확인한다. (예(Y) : 데이터베이스에 동일한 자료가 있으면 입력 파일의 값으로 기존 자료를 업데이트, 아니오(N) : 데이터베이스에 동일한 자료가 있으면 기존 데이터베이스 값을 유지)
- 데이터베이스(DB Import)를 선택했을 경우, 중복자료 처리여부에서 [예(Y)]를 선택하면 기존 데이터베이스 값이 입력 파일의 값으로 변경될 수 있으므로, 입력 파일의 내용을 확인한 후 실행한다.

2.7.2 DB 자료조회

■ 데이터베이스에 저장된 관측자료를 조회하고, 표준화·결측치 보정·이상치 보정 결과를 그래프로 비교하는 기능이다.



[데이터관리 – DB 자료조회 화면]

■ 조회테이블 선택(①)

- 조회할 자료(수위, 강우, 유량, 댐유입량, 댐방류량, 조위, 유역평균강우)의 테이블을 선택한다.
- 테이블을 선택하면 해당 테이블에 등록된 관측소코드가 관측소번호 선택 항목(②)에 표시된다.

■ 관측소번호 선택(②)

- 조회할 관측소코드를 설정한다.
- 관측소번호 콤보박스(②)에서 원하는 관측소를 선택하거나 검색창에 관측소코드를 입력하여 원하는 관측소를 검색할 수 있다.

■ 지도에서 지점선택(③)

- QGIS 지도에서 관측소 지점을 직접 선택할 수 있다.

■ 조회기간 선택(④)

- 데이터베이스에서 조회할 자료의 시작일과 종료일을 설정한다.
- 조회 시작일과 종료일은 년-월-일 형식으로 지정해야 하며 조회 기간이 길 경우에는 결과를 표시하는 데 시간이 걸릴 수 있다.

■ 조회(⑤)

- 설정한 테이블, 관측소코드 및 조회기간을 기준으로 데이터베이스 자료를 조회한다.
- 조회 결과(표준화자료, 결측치보정자료, 이상치보정자료)는 화면 하단의 그래프에 표시된다.
- 선택한 기간에 저장된 자료가 없으면 그래프에 데이터가 표시되지 않는다.

2.7.3 OpenAPI 자료조회

■ 외부 OpenAPI에서 관측자료를 조회하고, 조회 결과를 테이블에서 확인하거나 CSV 파일로 저장하는 기능이다.



[데이터관리 – OpenAPI 자료조회 화면]

■ 자료종류 선택(①)

- OpenAPI에서 조회할 자료(수위, 강우, 유량, 댐유입량, 댐방류량, 조위) 종류를 선택한다.
- 자료 종류를 선택하면 해당 자료를 제공하는 관측소코드가 관측소코드 선택 항목에 표시된다.

■ 관측소번호 선택(②)

- 조회할 관측소코드를 설정한다.
- 관측소번호 콤보박스(②)에서 원하는 관측소를 선택하거나 검색창에 관측소코드를 입력하여 원하는 관측소를 검색할 수 있다.

■ 지도에서 지점선택(③)

- QGIS 지도에서 관측소 지점을 직접 선택할 수 있다.

■ 조회기간 선택(④)

- OpenAPI에서 조회할 자료의 시작일과 종료일을 설정한다.

자료유형	최대조회기간	자료유형	최대조회기간
수위	1개월	댐유입량	1개월
강우	1개월	댐방류량	1개월
유량	1개월	조위	1일

[OpenAPI 자료유형별 조회가능 기간]

- 수위, 유량, 강우, 댐유입·방류량 자료는 최대 1개월까지 조회가 가능하며 조위 자료는 최대 1일까지 조회가 가능하다.
- 조위 자료는 1분 단위로 수집되며, 프로그램에서는 10분 간격의 데이터로 변환하여 조회한다.
- 최대 조회기간을 초과하여 설정하면 자료를 조회할 수 없으므로 기간을 줄여 다시 설정한다.

■ 조회(⑤)

- 설정한 자료 종류, 관측소코드 및 조회기간을 기준으로 OpenAPI 자료를 조회한다.
- 조회가 완료되면 결과가 화면의 테이블에 표시된다.
- 선택한 기간에 제공되는 자료가 없거나 OpenAPI 연결에 실패하면 결과가 표시되지 않을 수 있으며, 조회시 인터넷 연결 상태를 유지해야 한다.

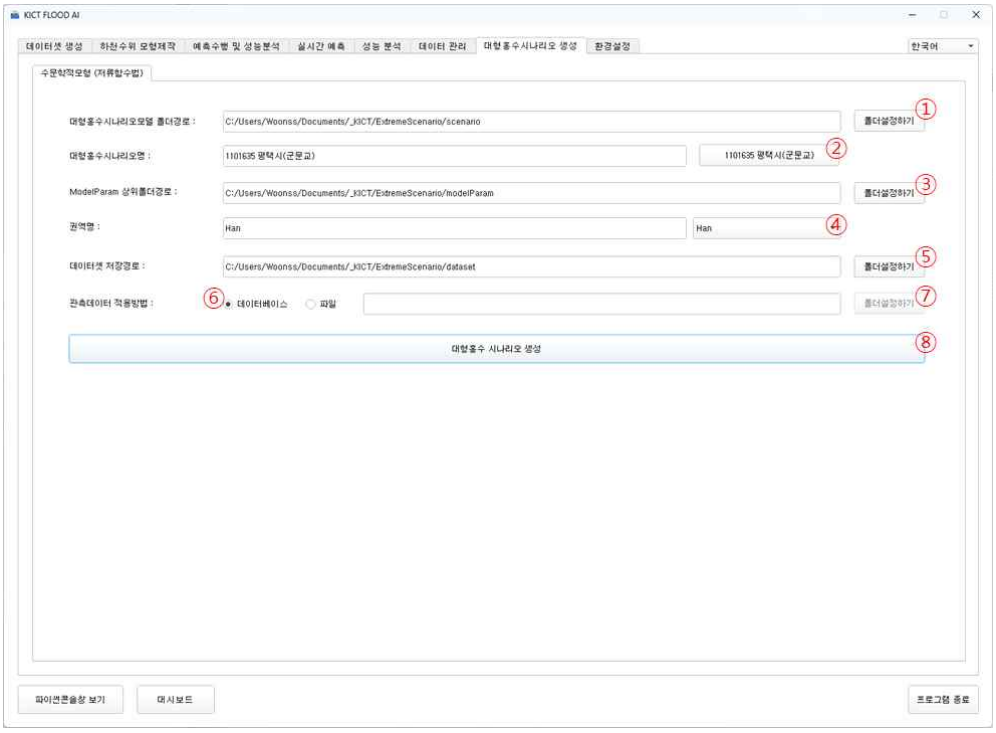
■ 파일저장(⑥)

- OpenAPI 조회 결과를 CSV 형식의 파일로 저장한다.
- 기본 파일명은 '관측소코드.csv' 로 설정된다.
- 조회 결과가 없는 경우에는 파일을 저장할 수 없다.

2.8 대형홍수 시나리오 생성

대형홍수 시나리오 생성 기능은 수문학적 모형의 계산 결과와 기존 관측자료를 이용하여 하천수위 예측모형에 사용할 시나리오 데이터셋을 생성하는 기능이다.

2.8.1 수문학적모형 (저류함수법)



[대형홍수 시나리오 생성 - 수문학적모형(저류함수법) 화면]

■ 대형홍수 시나리오 모델 폴더 경로설정(①)

- 대형홍수 시나리오 모형이 저장된 상위 폴더를 설정한다.
- 선택한 폴더에 포함된 대형홍수 시나리오 모형 목록이 시나리오명 선택 항목(②)에 표시된다.

■ 대형홍수 시나리오명 설정(②)

- 대형홍수 시나리오 모델 폴더(①)에 포함된 시나리오 모형 중 사용할 항목을 선택한다

- 선택한 시나리오 모형의 계산 결과를 이용하여 목표관측소와 참조관측소의 데이터를 구성한다.

■ modelparam파일 상위폴더경로 설정(③)

- modelParam_관측소코드.txt 파일이 저장된 권역별 폴더의 상위 경로를 설정한다.
- 프로그램은 설정한 상위 폴더 아래에서 권역명(④)에 해당하는 하위 폴더를 검색한다. 권역 폴더 안에는 시나리오명(②)의 수위관측소코드와 동일한 코드를 사용하는 ModelParam 파일이 있어야 한다.
  구조예시) ModelParam 상위폴더경로> 권역명> modelParam_관측소코드.txt
- 예를 들어, 선택한 시나리오명(②)이 [1101635 평택시(군문교)] 일 경우, modelParam_1101635.txt 파일을 사용한다.

■ 권역명 설정(④)

- 시나리오 생성에 사용할 권역(Han, Nakdong, Yeongsan, Guem)을 선택한다.
- ModelParam 상위 폴더 경로(③) 아래에 선택한 권역명과 동일한 하위 폴더가 있어야 한다.
- 데이터셋 저장 경로(⑤) 아래에도 선택한 권역명을 기준으로 결과가 구분되어 저장된다.

■ 데이터셋 저장경로 설정(⑤)

- 생성된 대형홍수 시나리오 데이터셋을 저장할 상위 폴더를 설정한다.
- 생성 결과는 선택한 저장 경로 아래의 권역명(④) 폴더에 저장된다.

■ 관측데이터 적용방법 설정(⑥)

- 대형홍수 시나리오 모형 결과와 함께 사용할 참조관측소 자료의 조회 방법(데이터베이스 또는 파일)을 선택한다.
- 데이터베이스(DB)를 선택했을 경우, 환경설정 탭의 데이터베이스 설정에서 선택한 DB의 관측자료를 사용한다. 목표·참조관측소의 관측소코드와 조회기간을 기준으로 필요한 자료를 데이터베이스에서 조회한다.

- 파일을 선택했을 경우, 관측데이터 파일이 저장된 폴더(⑦)에서 필요한 자료를 불러온다. 관측자료는 연도별 기간과 자료 종류에 따라 구분된 폴더 구조로 저장되어 있어야 하며, 관측소코드를 파일명으로 사용하는 CSV 형식이어야 한다.

■ 관측데이터 폴더 설정(⑦)

- 관측데이터 적용 방법에서 파일을 선택한 경우, 관측자료가 저장된 상위 폴더를 설정한다. 폴더는 다음과 같은 구조로 구성한다.

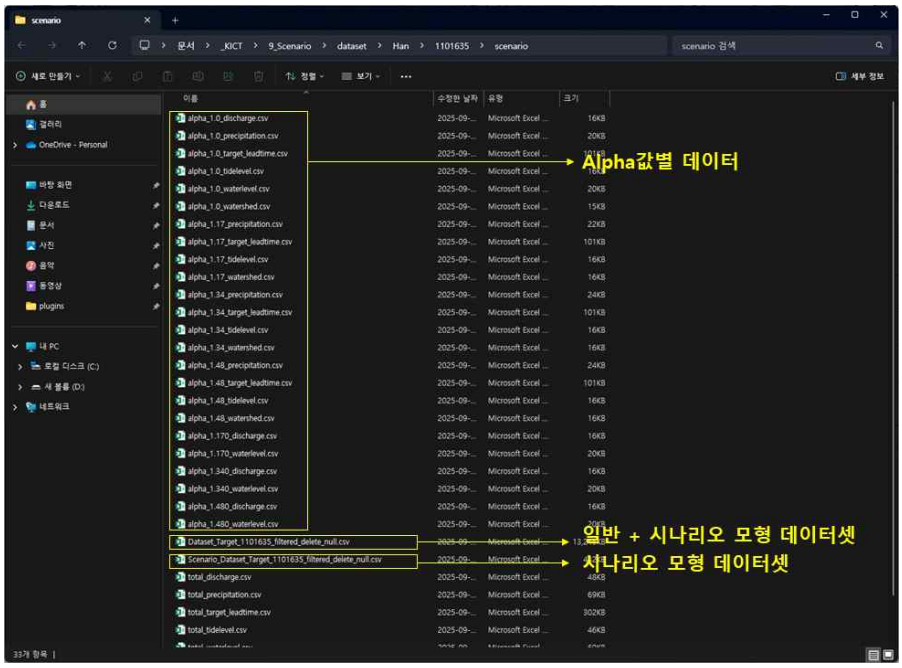
관측데이터폴더	>> 하위폴더	>> 하위폴더	>> 관측자료
observation	data_2011-2022	waterlevel	1001602.csv
		rainfall	...
		discharge	...
		daminlet	...
		damrelease	...
		tidelevel	...
		watershed	...
	data_2023	...	...
	data_2024	...	...

[수문학적모형(저류함수법) - 관측데이터 파일사용시, 폴더구조 정보(예시)]

■ 대형홍수 시나리오 생성(⑧)

- 설정한 경로와 옵션을 확인한 후 [대형홍수 시나리오 생성] 버튼을 클릭한다.
- 선택한 시나리오 모형(②)과 ModelParam 파일의 정보를 분석하여 목표관측소와 참조관측소를 확인한다. 확인된 관측소별(수위, 강우, 유량, 댐 유입량, 댐 방류량, 조위 및 유역강우) 필요한 자료를 추출한다.
- 추출한 자료를 ModelParam 파일에 설정된 데이터셋 컬럼 순서와 형식에 맞추어 시나리오 데이터셋으로 구성한다.
- 생성이 완료되면 데이터셋 저장 경로(⑤)의 권역명 폴더에서 결과 파일을 확인한다.

- 시나리오 모형 결과에 수위예측자료가 없으면 프로그램 폴더의 station_info 폴더 내 H_Q_curve.csv 파일에 저장된 수위-유량 관계곡선을 적용하여 시나리오 모형의 유출량을 수위로 환산하여 적용한다. (단, H_Q_curve.csv 파일에 해당 수위관측소 정보가 없으면 해당 수위값은 -99.0으로 저장된다.)
- 대형홍수 시나리오 데이터셋은 일반모형 제작에 사용한 기존 데이터셋과 병합하여 생성한다. 일반모형 데이터셋의 위치는 해당 관측소의 ModelParam 파일에 기록된 data_path 값을 사용한다. 기존 데이터셋 파일이 없거나 경로가 올바르지 않으면 대형홍수 시나리오 데이터셋과 일반모형 데이터셋을 병합한 결과는 생성되지 않는다.
- 정상적인 병합을 위해 기존 데이터셋과 시나리오 데이터셋의 컬럼 구성 및 순서가 서로 일치해야 한다.



[대형홍수 시나리오 모형 데이터셋 생성 결과]

2.9 대시보드

대시보드는 하천수위 예측모형의 기본정보, 학습 및 예측 결과, 성능분석 결과를 표와 그래프로 확인하고 보고서로 생성하는 기능이다.

2.9.1 기본정보



[대시보드 – 기본 제원정보 화면]

■ 모델 기본정보(①~④)

- 대시보드에서 확인할 모델과 목표 수위관측소를 설정한다.
- 대시보드를 처음 실행하면 기본 모델(①)은 Basic으로 설정된다.
- 모델 연도(②), 권역정보(③), 수위관측소(④)를 순서대로 선택한다.
- 선택한 조건에 해당하는 모델 또는 관측소 정보가 없으면 관련 정보와 그래프가 표시되지 않을 수 있다.

■ 목표관측소 제원정보(⑤)

- 선택한 수위관측소(Target Point)(④)의 기본 제원정보를 표시한다.
  : Name, Beginning, Hydro model, Rating curve, Model Info.

■ 참조관측소 제원정보(⑥)

- 선택한 수위관측소(Target Point)(④)의 모델 제작에 사용된 참조관측소 정보를 표시한다.

  : Type(자료유형), Code(관측소코드), Name(관측소명), Beginning, Hydro model, Rating curve

Type	정보	Type	정보
WL	수위	RF/RF_cum	강우/누적강우
DC	유량	DI	댐유입량
DR	댐방류량	TE	조위
WS	유역평균강우	Predict_WS	유역예측강우

[대시보드 - 참조관측소 제원정보 참조자료유형]

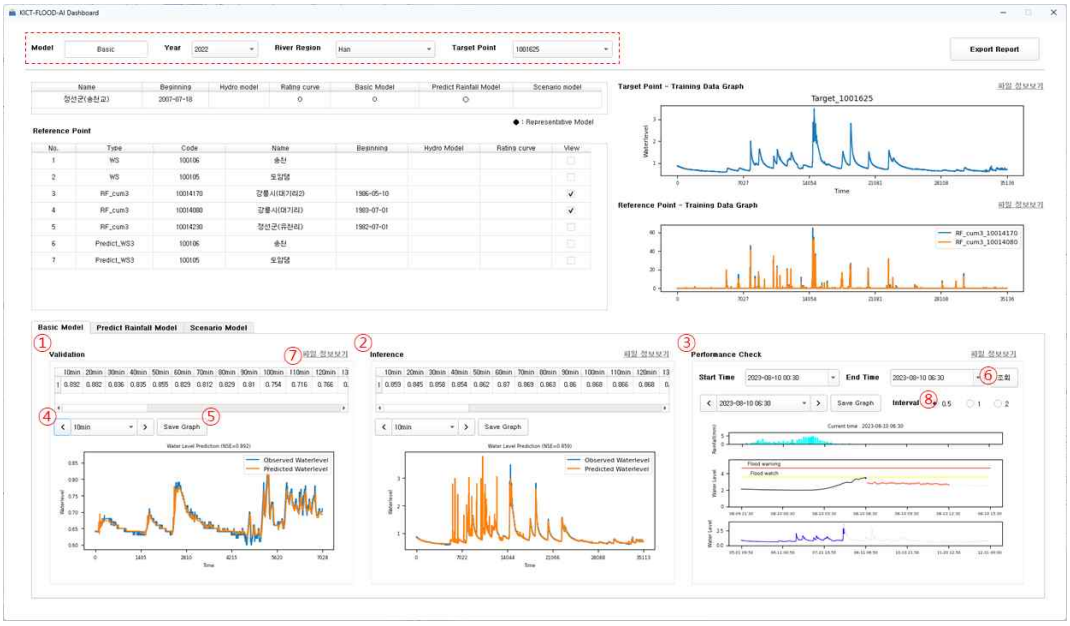
■ Target Point - Training Data Graph(⑧)

- 선택한 모델의 목표 수위관측소 학습데이터를 그래프로 표시한다.
- 그래프 상단의 [파일 정보보기]를 클릭하면 그래프를 생성하는 데 사용된 데이터 파일의 경로를 확인할 수 있다.

■ Reference Point - Training Data Graph(⑨)

- 선택한 모델의 참조관측소 학습데이터를 그래프로 표시한다.
- 참조관측소 목록에서 확인할 자료의 View(⑦) 체크박스를 선택하면 해당 자료가 그래프에 표시된다. (다중선택 가능)
- 그래프 상단의 [파일 정보보기]를 클릭하면 그래프를 생성하는 데 사용된 데이터 파일의 경로를 확인할 수 있다.

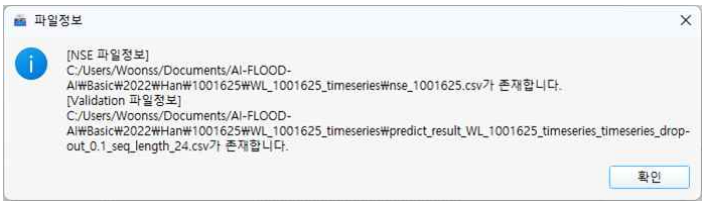
2.9.2 Basic Model Tab



[대시보드 - Basic Model 화면]

■ Validation(①)

- Basic 모델의 학습 및 검증 결과를 표와 그래프로 표시한다.
- 대시보드 상단에서 선택한 연도(Year), 권역(River Region) 및 수위관측소(Target Point)에 해당하는 Basic 모델 폴더의 결과를 불러온다.
- 모델의 NSE와 Validation 결과를 표와 그래프로 확인할 수 있다.
- 파일 정보보기(⑦)를 클릭하면 표와 그래프를 생성하는 데 사용된 결과 파일의 경로를 확인할 수 있다.



[대시보드 - Model 파일정보 화면]

- Lead Time(④)에서 확인할 선행예보시간을 선택한다. 선택한 Lead Time에 해당하는 관측수위와 예측결과가 그래프로 표시된다.
- Save Graph(⑤) 버튼을 클릭하면 현재 표시된 그래프를 이미지 파일로 저장할 수 있다.

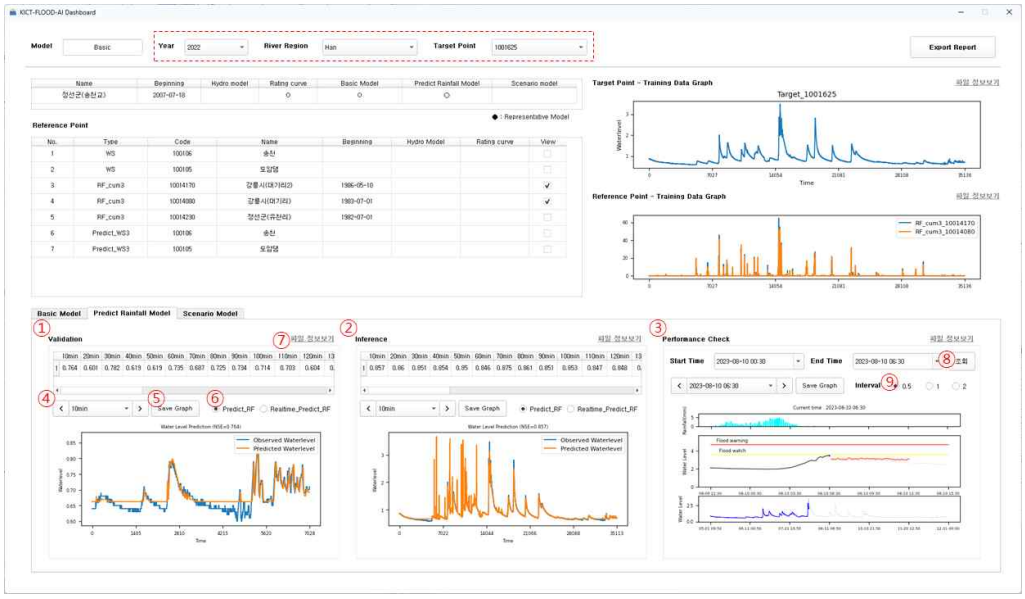
■ Inference(②)

- 모델의 예측수행 결과를 표와 그래프로 표시한다.
- 예측결과의 NSE 정보를 선행예보시간별로 확인할 수 있다.
- Save Graph 버튼을 클릭하면 현재 표시된 그래프를 이미지 파일로 저장할 수 있다.

■ Performance Check(③)

- 최대홍수사상의 종료시각(End Time)을 기준으로 6시간 전부터 선택한 시간간격(⑧)에 해당하는 결과를 그래프로 표시한다.
- Start Time과 End Time을 직접 설정한 후 조회(⑥) 버튼을 클릭하면 해당 기간의 홍수사상 정보를 확인할 수 있다. 그래프에는 전체기간의 강우량과 관측수위, 하천수위 예측결과가 표출된다.
- Save Graph 버튼을 클릭하면 현재 표시된 그래프를 이미지 파일로 저장할 수 있다.

2.9.3 Predict Rainfall Model Tab



[대시보드 - Predict Rainfall Model 화면]

■ Validation(①)

- Predict_RF 모델의 학습 및 검증 결과를 표와 그래프로 표시한다.
- 대시보드 상단에서 선택한 연도(Year), 권역(River Region) 및 수위관측소(Target Point)에 해당하는 Predict_RF 모델 폴더의 결과를 불러온다.
- 모델의 NSE와 Validation 결과를 표와 그래프로 확인할 수 있다.
- 이때, 학습에 사용된 강우자료 Predict_RF(예측강우를 이용한 학습 결과)와 Realtime_Predict_RF(실시간 관측강우를 이용한 학습 결과) 중에서 하나를 선택(⑥)하여 결과를 확인할 수 있다.
- 파일 정보보기(⑦)를 클릭하면 표와 그래프를 생성하는 데 사용된 결과 파일의 경로를 확인할 수 있다.
- Lead Time(④)에서 확인할 선행예보시간을 선택하면 해당 시간의 검증 결과가 그래프로 표시된다.
- Save Graph(⑤) 버튼을 클릭하면 현재 표시된 그래프를 이미지 파일로 저장할 수 있다.

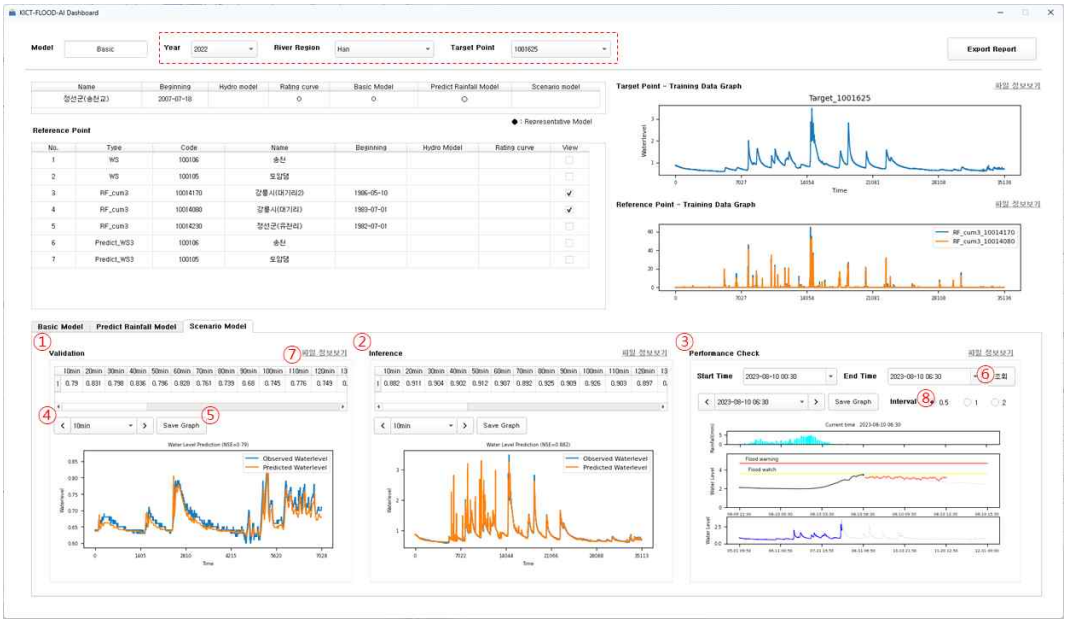
■ Inference(②)

- 모델의 예측수행 결과를 표와 그래프로 표시한다.
- 예측결과의 NSE 정보를 선행예보시간별로 확인할 수 있다.
- [Save Graph] 버튼을 클릭하면 현재 표시된 그래프를 이미지 파일로 저장할 수 있다.
- 해당 모델 폴더에 예측수행 결과 파일이 없으면 Inference 정보가 표시되지 않는다.

■ Performance Check(③)

- 주요 홍수사상 구간의 강우량, 관측수위 및 예측결과를 그래프로 비교한다.
- 최대홍수사상의 종료시각(End Time)을 기준으로 6시간 전부터 선택한 시간간격에 해당하는 결과를 그래프로 표시한다.
- Start Time과 End Time을 직접 설정한 후 조회(⑧) 버튼을 클릭하면 해당 기간의 홍수사상 정보를 확인할 수 있다. 그래프에는 전체기간의 강우량과 관측수위, 하천수위 예측결과가 표출된다.
- [Save Graph] 버튼을 클릭하면 현재 표시된 그래프를 이미지 파일로 저장할 수 있다.

2.9.4 Scenario Model Tab



[대시보드 - Scenario Model 화면]

■ Validation(①)

- Scenario 모델의 학습 및 검증 결과를 표와 그래프로 표시한다.
- 대시보드 상단에서 선택한 연도(Year), 권역(River Region) 및 수위관측소(Target Point)에 해당하는 Scenario 모델 폴더의 결과를 불러온다.
- 모델의 NSE와 Validation 결과를 표와 그래프로 확인할 수 있다.
- 파일 정보보기를 클릭하면 표와 그래프를 생성하는 데 사용된 결과 파일의 경로를 확인할 수 있다.
- Lead Time(④)에서 확인할 선행예보시간을 선택하면 해당 시간의 검증 결과가 그래프로 표시된다.
- Save Graph 버튼을 클릭하면 현재 표시된 그래프를 이미지 파일로 저장할 수 있다.

■ Inference(②)

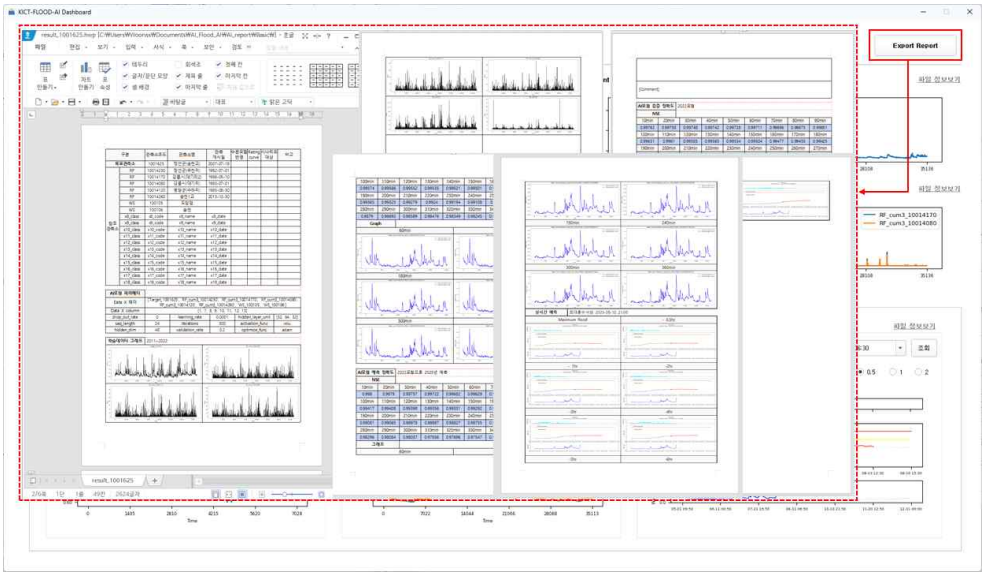
- Scenario 모델의 예측수행 결과를 표와 그래프로 표시한다.
- 예측결과의 NSE 정보를 선행예보시간별로 확인할 수 있다.

- Save Graph 버튼을 클릭하면 현재 표시된 그래프를 이미지 파일로 저장할 수 있다.

■ Performance Check(③)

- 주요 홍수사상 구간의 강우량, 관측수위 및 예측결과를 그래프로 비교한다.
- 최대홍수사상의 종료시각(End Time)을 기준으로 6시간 전부터 선택한 시간간격(⑨)에 해당하는 결과를 그래프로 표시한다.
- Start Time과 End Time을 직접 설정한 후 조회 버튼을 클릭하면 해당 기간의 홍수사상 정보를 확인할 수 있다. 그래프에는 설정한 전체 기간의 강우량, 실제 관측수위 및 하천수위 예측결과가 함께 표시된다.
- [Save Graph] 버튼을 클릭하면 현재 표시된 그래프를 이미지 파일로 저장할 수 있다.

2.9.5 Export Report



[대시보드 - Export Report 화면]

- 보고서에 포함할 모델 탭을 선택한 후 [Export Report]를 클릭해 선택한 모델(Basic, Predict Rainfall, Scenario) 탭에 해당하는 보고서를 생성한다.
- 보고서에는 다음 정보가 포함된다.
  - 목표관측소(Target Point), 참조관측소(Reference Point) 기본 제원 정보
  - AI 모형의 파라메터 정보, 학습데이터 그래프
  - AI 모형의 검증 정확도 및 NSE 결과
  - 선택한 모델 탭에 해당하는 Validation, Inference 및 Performance Check 결과
  - 주요 최대홍수사상의 강우량·관측수위·예측결과
- 생성되는 보고서 한글파일은 '관측소코드.hwp' 파일명으로 생성된다.
- 필요한 결과 파일이 모델 폴더에 없으면 해당 항목이 보고서에 포함되지 않거나 보고서 생성이 제한될 수 있다.
- 추가로 보고서 생성 과정에서 한글 프로그램의 파일 접근 보안 알림창이 표시될 수 있다. 해당 알림은 외부 프로그램이 한글파일에 접근하는 것을 허용할 것인지 확인하는 보안 절차이다. [모두 허용(N)]을 선택하면 현재 보고서 생성에 필요한 파일 접근이 일괄적으로 허용되어 보고서 생성이 계속 진행된다.